

数学分析习题课作业
2024-2025 学年按周整理

吉浩洋

编排说明：本册按郑州大学教学周整理，每周先列作业，再列答案。日期表示整周，并非具体上课日。原稿答案保留并单列；新增答案标注“GPT 补充参考答案”，须由任课教师进一步审阅。原稿中的期末试题、春季期中测验及单独的“数学分析 300 题”未收入本册。已修正发现的明确符号笔误，并在相关答案处说明原题条件不足之处。

目录

第一章 秋季学期	3
1.1 9月9–15日 · Week 1	4
1.2 9月16–22日 · Week 2	10
1.2.1 集合的势	11
1.2.2 集合的势	16
1.3 9月23–29日 · Week 3	20
1.4 9月30日–10月6日 · Week 4	25
1.5 10月7–13日 · Week 5	30
1.6 10月14–20日 · Week 6	36
1.7 10月28日–11月3日 · Week 8	38
1.8 11月4–10日 · Week 9	44
1.9 11月11–17日 · Week 10	46
1.10 11月25日–12月1日 · Week 12	48
第二章 春季学期	50
2.1 2月17–23日 · Week 1	51
2.2 2月24日–3月2日 · Week 2	53
2.3 3月3–9日 · Week 3	55
2.4 3月10–16日 · Week 4	58
2.5 3月17–23日 · Week 5	60
2.6 3月24–30日 · Week 6	62
2.7 4月14–20日 · Week 9	64
2.8 4月21日–5月4日 · Week 10–11	68
2.9 5月5–11日 · Week 12	72
2.10 5月12–18日 · Week 13	73
2.11 5月19–25日 · Week 14	75

第一章 秋季学期

1.1 9月9–15日 · Week 1

作业

- 第4页: 1(2) 2(3) 3; 第8页: 2, 3, 4(2, 3, 4), 5.
- 用数学符号和逻辑语言叙述 (解释) 以下命题: 设 A 和 B 为集合,

$$(1) A \subseteq B; \quad (2) A \subsetneq B; \quad (3) A \not\subseteq B.$$

描述以下集合:

$$(1) A \cup B; \quad (2) A \cap B; \quad (3) A \setminus B; \quad (4) A \Delta B.$$

其中 $A \setminus B$ 表示差集, $A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 表示对称差.

注记

给定两个集合 A 和 B , 如何来说明 $A = B$: 只需验证 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 即可. 为了说明 $A \subseteq B$, 需说明 $\forall x \in A$, 成立 $x \in B$; $B \subseteq A$ 类似.

- 证明以下命题:
 - 设 A 是 Ω 的子集, 则 $(A^c)^c = A$.
 - 设 A 和 B 是集合 Ω 的子集. 则
 - $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;
 - $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
- 设集合 A 为有限集, $|A| = n$ (其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数). 定义集合 2^A 为 A 的幂集, 即以 A 的所有子集 (包括 $\emptyset$ 和 A 自己) 为成员的集合. 问: 集合 2^A 中有多少个元素?
- 设 A 和 B 为有限集, $|A| = m, |B| = n, m, n \in \mathbb{N}^*$. (即 A 中有 m 个元素, B 中有 n 个元素.) 问:
 - 若 $m > n$, 是否存在从 A 到 B 的单射?
 - 若 $m < n$, 是否存在从 A 到 B 的满射?
 给出结论并证明.
- 利用确界原理证明实数的基本性质:
 - (阿基米德性质) 对于任意的实数 $b > a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $na > b > 0$.
 - (推论) 正自然数集 $\mathbb{N}^*$ 无上界.
 - (推论) 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$.
- 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$. (不得照抄使用 Bernoulli 不等式的证明).

8. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式证明 $Q_n \geq A_n$: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

选做题

1. 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab + bc + ca}{3}} \leq \frac{a + b + c}{3}.$$

2. 设 A 是由 n 个元素组成的集合. 若映射 $f: A \rightarrow A$ 是单射, 则称 f 是 A 的一个排列.

(1) 证明: $f(A) = A$;

(2) 证明: f^{-1} 存在;

(3) 问: A 共有多少种排列?

3. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $a_i = \lambda b_i (i = 1, \dots, n)$, 或 $b_1 = \dots = b_n = 0$.

(a) 利用不等式或 $AB \leq \frac{A^2+B^2}{2}$. tip: 证明

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

(b) 证明 Lagrange 恒等式

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (a_k b_i - a_i b_k)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=k+1}^n (a_k b_i - a_i b_k)^2; \end{aligned}$$

tip: 先交换指标证明后两项相等.

注记

设 X 为集合, 定义从 X 到 X 的单位映射, 记为 id_X 为:

$$id_X : x \rightarrow x, \quad \forall x \in X.$$

即单位映射将自身元素映到自身.

定义 1.1. 设 $f : A \rightarrow B$ 和 $g : B \rightarrow A$ 为映射. 若 $g \circ f = id_A$, 则称 g 是映射 f 的左逆映射, f 是 g 的右逆映射.

4. 设 $f : A \rightarrow B$ 为映射, 证明:

- (1) 若 f 具有左逆映射 $g : B \rightarrow A$, 同时有右逆映射 $h : B \rightarrow A$, 则 $g = h$.
- (2) 映射 f 具有左逆映射当且仅当 f 为单射.
- (3) 映射 f 具有右逆映射当且仅当 f 为满射.

原稿参考答案

1. 用数学符号和逻辑语言叙述 (解释) 以下命题: 设 A 和 B 为集合,

$$(1) A \subseteq B; \quad (2) A \subsetneq B; \quad (3) A \not\subseteq B.$$

描述以下集合:

$$(1) A \cup B; \quad (2) A \cap B; \quad (3) A \setminus B; \quad (4) A \Delta B.$$

其中 $A \setminus B$ 表示差集, $A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 表示对称差.

证明. (1) $A \subseteq B$ 即: $\forall a \in A, a \in B$;

$A \subsetneq B$ 即: $\forall a \in A, a \in B$, 且 $\exists b \in B$ 使得 $b \notin A$;

$A \not\subseteq B$ 即: $\exists a \in A, a \notin B$.

(2) $A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}$;

$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}$;

$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$;

$A \Delta B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \notin B \text{ 或 } x \in B \text{ 且 } x \notin A\}$.

□

2. 证明以下命题:

(a) 设 A 是 Ω 的子集, 则 $(A^c)^c = A$.

(b) 设 A 和 B 是集合 Ω 的子集. 则

$$1. (A \cup B)^c = A^c \cap B^c;$$

$$2. (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

证明. (a) 首先我们证明 $A \subseteq (A^c)^c$. 设 $a \in A$, 那么根据定义 $a \notin A^c$, 因此根据定义 $a \in (A^c)^c$.

再设 $x \in (A^c)^c$. 那么 $x \notin A^c$, 因此 $x \in A$. 这说明 $(A^c)^c \subseteq A$. 即证.

(b) 1. 先证明 $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$. 设 $x \in (A \cup B)^c$. 则 $x \notin A \cup B$, 故 $x \notin A$ 且 $x \notin B$. 则 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 故 $x \in A^c \cap B^c$.

再证明 $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$. 设 $x \in A^c \cap B^c$. 则 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 故 $x \notin A$ 且 $x \notin B$. 故 $x \notin A \cup B$, 从而 $x \in (A \cup B)^c$.

结论 2 类似可证.

□

3. 设集合 A 为有限集, $|A| = n$ (其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数). 定义集合 2^A 为 A 的幂集, 即以 A 的所有子集 (包括 $\emptyset$ 和 A 自己) 为成员的集合. 问: 集合 2^A 中有多少个元素?

证明. 不妨设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

令 C_i 表示 A 的所有子集中元素个数恰为 i 个的集合组成的集合, $0 \leq i \leq n$.

那么 C_0 中只有一个元素 $\emptyset$, C_n 中也只有一个元素 A .

此外, 当 $1 \leq i \leq n-1$ 时, C_i 中的元素个数 (也即是子集个数) 为组合数 C_n^i .

因此根据二项式定理,

$$|2^A| = \sum_{i=0}^n C_n^i = (1+1)^n = 2^n.$$

□

4. 设 A 和 B 为有限集, $|A| = m, |B| = n, m, n \in \mathbb{N}^*$. (即 A 中有 m 个元素, B 中有 n 个元素.) 问:

(1) 若 $m > n$, 是否存在从 A 到 B 的单射?

(2) 若 $m < n$, 是否存在从 A 到 B 的满射?

给出结论并证明.

证明. 均不存在. 不妨设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}, B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$.

(1) 假设存在从 A 到 B 的单射 f , 那么 $\{f(a_1), \dots, f(a_m)\} \subset \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, 且其中均没有重复的元素. 因此 $m \leq n$, 矛盾.

(2) 假设存在从 A 到 B 的满射 f , 那么 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\} \subset \{f(a_1), \dots, f(a_m)\}$. 注意 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 中没有重复元素, 而集合 $\{f(a_1), \dots, f(a_m)\}$ 中可能有. 因此 $m \geq n$, 矛盾.

□

5. 利用确界原理证明实数的基本性质:

(a) (阿基米德性质) 对于任意的实数 $b > a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $na > b > 0$.

(b) (推论) 正自然数集 $\mathbb{N}^*$ 无上界.

(c) (推论) 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$.

证明. (a) 用反证法. 任取 $a > 0$ 为实数, 考虑数集 $A = \{na | n \in \mathbb{N}^*\}$. (注意集合 A 非空, 因为 $a \in A$.) 假设定理不成立, 那么存在实数 b 使得 $na \leq b$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 这说明 b 是集合 A 的上界, 根据确界原理, A 具有上确界. 令 $\alpha = \sup A$. 那么任意比 α 小的数都不是 A 的上界. 考虑数 $\alpha - a < \alpha$, 由于 $\alpha - a$ 不是 A 的上界, 则一定存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\alpha - a < ma$, 即 $\alpha < (m+1)a$, 这说明 α 不是上界, 矛盾.

(b) 在 (a) 中令 $a = 1, b = x$ 即可.

(c) 由于 $\epsilon > 0$, 则 $\frac{1}{\epsilon} > 0$. 根据 (b), 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{\epsilon} < n$. 取倒数, 即证

□

6. 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$. (不得照抄使用 Bernoulli 不等式的证明).

证明. 以下利用数学归纳法和二项式定理. 不妨设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正数. 当 $n = 1$ 时, 不等式显然成立. 当 $n = 2$ 时, 中学数学中也已证明.

假设 $n = k$ 时不等式成立, 以下证明当 $n = k + 1$ 时不等式仍成立.

首先将 $k + 1$ 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 的算术平均值分解如下:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_k)}{k(k+1)} = A + B. \quad (2)$$

现在将 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 根据重新排序并编号, 使得 a_{k+1} 是其中的最大数 (之一). 进而再分解式 (2). 这个分解中的 B 项一定是非负数, 从而满足条件 $A > 0, B \geq 0$. 从二项式展开定理就有 $(A + B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B$. 因此根据二项式定理,

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} \right)^{k+1} &= (A + B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B \\ &= A^k [A + (k+1)B] \\ &= \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \right)^k \cdot a_{k+1} \\ &\geq a_1 a_2 \dots a_k a_{k+1}. \end{aligned}$$

不等式中等号成立的条件也可用数学归纳法得到, 不赘述.

□

7. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式证明 $Q_n \geq A_n$: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

证明.

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i\right)^2 &= \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{n} \cdot 1 + \frac{a_2}{n} \cdot 1 + \cdots + \frac{a_n}{n} \cdot 1\right) \\ &\leq \left(\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n^2}\right) \cdot (1^2 + 1^2 + \cdots + 1^2) = \frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}. \end{aligned}$$

□

GPT 补充参考答案

选做题补充。以下解答由 GPT 给出，原稿已有的必做题解答见上节。

原稿只列教材第 4、8 页题号的题目：参见教材。

1. 由 $3(abc)^{2/3} \leq ab + bc + ca$ 及 $3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2$ 即得两式；零因子可直接验证。
2. 有限集到自身的单射必为满射，故逆映射存在。依次指定 n 个不同像，排列数为 $n!$ 。
3. 若两向量都非零，将其单位化后用 $2uv \leq u^2 + v^2$ 求和，所得点积不超过 1；对 $-a$ 同用一次。也可展开 Lagrange 恒等式，右端为平方和。等号的准确条件是存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使 $a_i = \lambda b_i$ （或 b 向量全零）；原题用 a_i/b_i 表示的条件在 $b_i = 0$ 时无定义。
4. 左逆与右逆若都存在，则 $g = g(fh) = (gf)h = h$ 。左逆推出单射；反向在 $A \neq \emptyset$ 时，先在 $f(A)$ 上定义逆，再把 $B \setminus f(A)$ 映到 A 中固定元素。右逆推出满射；满射反向对每个 b 选一个原像（本题有限集无需额外选择公理）。条件说明：当 $A = \emptyset \neq B$ 时， f 是单射却不存在 $B \rightarrow A$ 的左逆，原题应排除该情形。

1.2 9月16–22日 · Week 2

作业

1. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f: A \rightarrow A$, 满足下列两个条件:

- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

2. 证明以下命题:

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于直线 $x = a, x = b$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于点 $P(x_0, y_0)$ 以及直线 $x = b, b \neq x_0$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.

3. . 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

4. . 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

5. . 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:

- (1) a, b 都是 f 的不动点;
- (2) $f(a) = b, f(b) = a$.

6. (总练 16) 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x, y \in S} |x - y| = \sup S - \inf S.$$

7. 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.

- (1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (4) 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;
- (5) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.

选做题

1. 证明: $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数.

2. 证明:

- (1) 若 $r + s\sqrt{2} = 0$, 其中 r, s 是有理数, 则 $r = s = 0$;
- (2) 若 $r + s\sqrt{2} + t\sqrt{3} = 0$, 其中 r, s, t 是有理数, 则 $r = s = t = 0$.

3. 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数.
4. 逐步地写下所有的正整数以得到下面的无尽小数:

$$0.1234567891011121314\cdots.$$

问它是有理数吗? (建议查阅资料完成.)

5. 设 α 是给定的无理数, 则对任意实数 $Q > 1$, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, $(p, q) = 1$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qQ}$ 且满足 $q \leq Q$. (Dirichlet 逼近定理) Tip: 将 $[0, 1]$ 区间 Q 等分. 考虑 $0, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \{3\alpha\}, \dots, \{Q\alpha\}$ 这 $Q + 1$ 个互不相同的数, 并应用抽屉原理.
6. 设 α 为无理数, 则存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q}, q > 0$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$.
7. 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_n$ 都是整数, 那么 x 称为代数数. 试证明: 代数数的全体是可数集. (建议查阅资料完成)

8. 设 A 是数轴上长度不为零的, 且互不相交的区间所组成的集合 (注意: 集合 A 的元素是区间). 证明: A 是至多可数的.

注: 有关可数不可数概念请见下文.

1.2.1 集合的势

设 A 与 B 是两个集合, 如果存在一个从 A 到 B 上的一一映射, 我们就称集合 A 与 B 有相同的‘势’或有相同的‘基数’, 这时我们称 A 与 B 等价, 用 $A \sim B$ 表示. 这就在某些集合之间建立了一种关系. 显然, 刚才定义的关系具有下列性质:

- 自反性: $A \sim A$;
- 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- 传递性: 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 1.2. 令 $\mathbb{N}^*$ 是所有正整数的全体, 并令

$$\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}.$$

- (1) 如果存在正整数 n , 使得集合 $A \sim \mathbb{N}_n$, 那么 A 称为有限集, 空集也被认为是有限集.
- (2) 如果集合 A 不是有限集, 则称 A 为无限集.
- (3) 若 $A \sim \mathbb{N}^*$, 则称 A 为可数集.
- (4) 若 A 既不是有限集, 也不是可数集, 则称 A 为不可数集.
- (5) 若 A 是有限集或者可数集, 则称 A 为至多可数的.

对两个有限集 A 与 B , 显然, A 与 B 有相等的势的充分必要条件是它们的元素个数相等. 但是, 对无限集而言, ‘元素个数相等’ 这样的话就变得十分含混, 而一对一的概念是明确的、毫不含糊的. 集合的势是有限集中 ‘元素个数’ 概念的推广, 并且 ‘势’ 是一切相互等价的集合唯一共有的属性.

例 1.3. 证明 $\mathbb{Z}$ 是可数集. 只需将 $\mathbb{Z}$ 排列为

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

直觉告诉我们, 这样的排列方法可以把全部整数无遗漏又无重复地排出来. 实际上考虑从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一映射:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

例 1.4. 证明 $(0, 1)$ 和 $[0, 1]$ 有相同的势.

命题 1.5. 可数集 A 的每一个无限子集是可数集.

上述命题表明, 可数集代表着 ‘最小的’ 无限势, 因为没有任何一个不可数集能作为一个可数集的子集.

命题 1.6. 设 $\{E_n\}(n = 1, 2, 3, \dots)$ 是一列至多可数集. 令 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 S 是至多可数集.

命题 1.7. $\mathbb{R}$ 中的全体有理数是可数的.

命题 1.8. $[0, 1]$ 中的全体实数是不可数的.

该命题的证明需要用到闭区间套定理, 也可考虑下述较初等证明.

原稿参考答案

1. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f: A \rightarrow A$, 满足下列两个条件:

- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

证明. 先说明存在性: 构造映射 f :

$$f: a \rightarrow b, f: b \rightarrow a, f: c \rightarrow d, f: d \rightarrow c.$$

则满足条件.

再说明唯一性: 由于 $f \circ f = id_A$, 根据定义 f 是可逆映射, 且 $f^{-1} = f$. 根据选做题 4, 可逆映射是双射, 因此 f 是双射.

再用反证法说明 f 是唯一的. 假设另有 g 满足条件 (1)(2) 且 $g \neq f$, 那么 $g(b) \neq a$, 且 $g(d) \neq c$. 由于 g 满足条件 (2), g 也是双射. 那么

$$g(g(b)) \neq g(a) = b.$$

矛盾.

□

2. 证明以下命题:

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于直线 $x = a, x = b$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.
 (2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于点 $P(x_0, y_0)$ 以及直线 $x = b, b \neq x_0$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.

证明. (1) 由提设知

$$f(a+x) = f(a-x),$$

因此 $f(x) = f(2a-x) = f(2b-x), \forall x \in \mathbb{R}$ 成立. 令 $t = 2b-x$, 则

$$f(t+2(a-b)) = f(t).$$

这说明 f 的周期为 $2|a-b|$.

(2) 由提设,

$$f(x_0+x) - y_0 = y_0 - f(x_0-x), \quad f(b+x) = f(b-x).$$

因此

$$f(b+x) = 2y_0 - f(2x_0 - b - x) = f(b-x),$$

$$f(x) = 2y_0 - f(2x_0 - 2b + x),$$

$$f(2b - 2x_0 + x) = 2y_0 - f(x),$$

因此 $f(2x_0 - 2b + x) = f(2b - 2x_0 + x)$. 从而有 $f(x) = f(4(b-x_0) + x)$. 这说明周期为 $4|b-x_0|$. □

3. . 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

证明. 在 $y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 中作代换, 令 $u = e^x$, 注意 $u > 0$. 于是得到

$$u^2 - 2uy - 1 = 0.$$

解得

$$u = y \pm \sqrt{y^2 + 1}.$$

取正解, 得

$$u = y + \sqrt{y^2 + 1} = e^x \Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}).$$

因此

$$y = \operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

同理得

$$y = \operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

□

4. . 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

证明. 先证明存在性. 设 x 是 $f \circ f$ 唯一的不动点. 根据定义:

$$f(f(x)) = x.$$

在上式两边同时作用 f , 得到

$$f \circ f(f(x)) = f(x).$$

这说明 $f(x)$ 也是 $f \circ f$ 的不动点, 根据唯一性, $f(x) = x$.

再证明唯一性. 只需注意 f 的不动点一定是 $f \circ f$ 的不动点. 因此若 f 有两个不动点 $y \neq x$, 则 $f \circ f$ 也有两个不动点 y, x , 矛盾.

□

5. . 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:

- (1) a, b 都是 f 的不动点;
- (2) $f(a) = b, f(b) = a$.

证明. 设函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 不动点 $a, b (a \neq b)$, 且不满足条件 (1), 我们来证明只能是条件 (2) 的情况.

由于 (1) 不满足, 因此 $f(a) \neq a, f(b) \neq b$. 在 $f \circ f(a) = a$ 两边同时作用 f , 可得

$$f \circ f(f(a)) = f(a).$$

这说明 $f(a)$ 也是 $f \circ f$ 的不动点. 根据提设, 只能有 $f(a) = b$. 同理得 $f(b) = a$.

□

6. (总练 16) 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x, y \in S} |x - y| = \sup S - \inf S.$$

证明. 根据确界原理, 设 $\xi = \inf S, \eta = \sup S$. 若 $\xi = \eta$, 则 S 为单元素集, 结论显然成立. 设 $\xi < \eta$. (为什么下确界一定小于上确界?) 考虑集合 $E = \{|x - y| \mid x, y \in S\}$, 则要证的是

$$\sup E = \eta - \xi.$$

首先, $\forall x, y \in S$, 有

$$x \leq \eta, y \geq \xi \Rightarrow |x - y| \leq \eta - \xi,$$

这说明 $\eta - \xi$ 是一个上界. 又因为 $\forall \epsilon > 0, \eta - \frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的上界, $\xi + \frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的下界. 因此 $\exists x_0, y_0 \in S$, 使得

$$x_0 > \eta - \frac{\epsilon}{2}, y_0 < \xi + \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow |x_0 - y_0| \geq (\eta - \xi) - \epsilon.$$

即证.

□

7. 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.

- (1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (4) 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;
- (5) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.

证明. (1) 否 (2) 否 (3) 成立 (4) 成立 (5) 成立

□

1. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f: A \rightarrow A$, 满足下列两个条件:

- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

2. 证明以下命题:

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于直线 $x = a, x = b$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于点 $P(x_0, y_0)$ 以及直线 $x = b, b \neq x_0$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.

3. . 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

4. . 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

5. . 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:

- (1) a, b 都是 f 的不动点;
- (2) $f(a) = b, f(b) = a$.

6. (总练 16) 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x, y \in S} |x - y| = \sup S - \inf S.$$

7. 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.

- (1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

- (3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
 (4) 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;
 (5) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.

选做题

- 证明: $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数.
- 证明:
 - 若 $r + s\sqrt{2} = 0$, 其中 r, s 是有理数, 则 $r = s = 0$;
 - 若 $r + s\sqrt{2} + t\sqrt{3} = 0$, 其中 r, s, t 是有理数, 则 $r = s = t = 0$.
- 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数.
- 逐步地写下所有的正整数以得到下面的无尽小数:

0.1234567891011121314...

问它是有理数吗? (建议查阅资料完成.)

- 设 α 是给定的无理数, 则对任意实数 $Q > 1$, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, $(p, q) = 1$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qQ}$ 且满足 $q \leq Q$. (Dirichlet 逼近定理) Tip: 将 $[0, 1]$ 区间 Q 等分. 考虑 $0, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \{3\alpha\}, \dots, \{Q\alpha\}$ 这 $Q + 1$ 个互不相同的数, 并应用抽屉原理.
- 设 α 为无理数, 则存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q}, q > 0$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$.
- 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_n$ 都是整数, 那么 x 称为代数数. 试证明: 代数数的全体是可数集. (建议查阅资料完成)

- 设 A 是数轴上长度不为零的, 且互不相交的区间所组成的集合 (注意: 集合 A 的元素是区间). 证明: A 是至多可数的.

注: 有关可数不可数概念请见下文.

1.2.2 集合的势

设 A 与 B 是两个集合, 如果存在一个从 A 到 B 上的一一映射, 我们就称集合 A 与 B 有相同的‘势’或有相同的‘基数’, 这时我们称 A 与 B 等价, 用 $A \sim B$ 表示. 这就在某些集合之间建立了一种关系. 显然, 刚才定义的关系具有下列性质:

- 自反性: $A \sim A$;
- 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- 传递性: 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 1.9. 令 $\mathbb{N}^*$ 是所有正整数的全体, 并令

$$\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}.$$

- (1) 如果存在正整数 n , 使得集合 $A \sim \mathbb{N}_n$, 那么 A 称为有限集, 空集也被认为是有限集.
- (2) 如果集合 A 不是有限集, 则称 A 为无限集.
- (3) 若 $A \sim \mathbb{N}^*$, 则称 A 为可数集.
- (4) 若 A 既不是有限集, 也不是可数集, 则称 A 为不可数集.
- (5) 若 A 是有限集或者可数集, 则称 A 为至多可数的.

对两个有限集 A 与 B , 显然, A 与 B 有相等的势的充分必要条件是它们的元素个数相等. 但是, 对无限集而言, ‘元素个数相等’ 这样的话就变得十分含混, 而一对一的概念是明确的、毫不含糊的. 集合的势是有限集中 ‘元素个数’ 概念的推广, 并且 ‘势’ 是一切相互等价的集合唯一共有的属性.

例 1.10. 证明 $\mathbb{Z}$ 是可数集. 只需将 $\mathbb{Z}$ 排列为

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

直觉告诉我们, 这样的排列方法可以把全部整数无遗漏又无重复地排出来. 实际上考虑从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一映射:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

例 1.11. 证明 $(0, 1)$ 和 $[0, 1]$ 有相同的势.

证明. 考虑以下从 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 上的映射:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \\ \frac{1}{n+2}, & \text{当 } x = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^*) \text{ 时,} \\ x, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 且 } x \text{ 不是正整数的倒数时.} \end{cases}$$

不难验证 f 是一对一的. □

命题 1.12. 可数集 A 的每一个无限子集是可数集.

证明. 设 $E \subset A$ 为无限集. 集合 A 是可数的, 因此可将 A 排列成

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

按照以下方式构造数列 $\{k_n\}$: 令 k_1 是最小的正整数, 使得 $a_{k_1} \in E$. 当 $k_1, \dots, k_{s-1} (s \geq 2)$ 选定之后, 令 k_s 是大于 k_{s-1} 的最小正整数, 且使得 $a_{k_s} \in E$. 这样, 便得到一个映射 $f: E \rightarrow \mathbb{N}^*$. 具体地说:

$$f(a_{k_n}) \rightarrow n \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

□

上述命题表明, 可数集代表着‘最小的’无限势, 因为没有任何一个不可数集能作为一个可数集的子集.

命题 1.13. 设 $\{E_n\}(n = 1, 2, 3, \dots)$ 是一列至多可数集. 令 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 S 是至多可数集.

证明. 略. □

命题 1.14. $\mathbb{R}$ 中的全体有理数是可数的.

证明. 首先证明 $[0, 1)$ 中全体有理数是可数的. 显然, 排列

$$\begin{array}{l} 0; \\ \frac{1}{2}; \\ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}; \\ \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}; \\ \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}; \\ \frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}; \\ \dots \end{array}$$

穷尽了 $[0, 1)$ 中的所有有理数. 将这些数重新排列, 从第一行开始, 接着第二行, 然后第三行 $\dots$ 在同一行中, 将数从左到右排列成

$$0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots,$$

然后剔除重复的数, 得到的可数集就是 $[0, 1)$ 中有理数的全体.

很明显, 当有理数 $r \in [0, 1)$ 时, 对任何整数 n , 映射 $r \rightarrow r + n$ 是 $[0, 1)$ 中的所有有理数和 $[n, n+1)$ 中有理数的一一对应, 因此 $[n, n+1)$ 中全体有理数也是可数的. 这样, $\mathbb{R}$ 中的全体有理数可以表示为

$$\bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \{x : x \in [n, n+1), x \in \mathbb{Q}\}.$$

上式是可数个互不相交的可数集的并集. 根据上一命题, 即证. □

命题 1.15. $[0, 1]$ 中的全体实数是不可数的.

该命题的证明需要用到闭区间套定理, 也可考虑下述较初等证明.

证明. 用反证法. 假设 $[0, 1]$ 区间中的全体实数是可数的. 将 $[0, 1]$ 排列成 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 并把每个实数 $a_i, i \in \mathbb{N}^*$ 表示成无限小数的形式. 注意对于有限小数 (除了 0 以外) $0.x_1x_2 \cdots x_n, x_n \neq 0$, 则表示为 $0.x_1x_2 \cdots (x_n - 1)9999 \cdots$ 的形式.

$$a_1 = 0.a_{11}a_{12} \cdots a_{1n} \cdots$$

$$a_2 = 0.a_{21}a_{22} \cdots a_{2n} \cdots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$a_n = 0.a_{n1}a_{n2} \cdots a_{nn} \cdots$$

.....

令

$$b_k = \begin{cases} 1, & \text{若 } a_{kk} \neq 1 \\ 2, & \text{若 } a_{kk} = 1. \end{cases}$$

考察实数 $b = 0.b_1b_2 \cdots b_n \cdots$. 则 $b \neq a_n, \forall n \geq 1$. 这说明小数 b 没有在排列之中. 矛盾.

□

GPT 补充参考答案

选做题参考答案 (由 GPT 给出)。按原稿题序:

1. 若 $\sqrt[3]{2} = p/q$ 为既约分数, 则 $p^3 = 2q^3$ 迫使 p, q 同为偶数. 若 $r = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 为有理数, 则 $\sqrt{6} = (r^2 - 5)/2$ 也有理, 矛盾.
2. (1) 若 $s \neq 0$, 则 $\sqrt{2} = -r/s$ 有理, 矛盾. (2) 若 $r + s\sqrt{2} = -t\sqrt{3}$, 平方后 $2rs\sqrt{2} = 3t^2 - r^2 - 2s^2$; 当 $rs \neq 0$ 即矛盾. 当 $r = 0$ 或 $s = 0$, 分别利用 $\sqrt{3/2}, \sqrt{3}$ 无理, 得到各系数为零.
3. 长除法每一步的余数只可能为 $0, 1, \dots, q-1$, 故余数归零或重复; 后者给循环小数. 循环节为整数 m 、长度 k 时, 其尾数是 $m/(10^k - 1)$ 的十进制位移, 故有理.
4. 该 Champernowne 小数无理: 整数 10^k 在其小数展开中给出任意长的连续零串, 同时也有无限多个非零位; 最终周期的小数若有任意长零串, 则只能最终全零, 矛盾.
5. Dirichlet 逼近: 令 $N = \lfloor Q \rfloor$, 把 $0, \{\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}$ 连同端点 1 排序. $N+1$ 个间隙总长为 1, 故有长度至多 $1/(N+1) < 1/Q$ 的间隙. 相邻点差给 $1 \leq q \leq N \leq Q$ 且 $|q\alpha - p| < 1/Q$; 约分后仍满足结论.
6. 对每个整数 Q 用上一题找到 $q \leq Q, |\alpha - p/q| < 1/(qQ) \leq 1/q^2$. 若只有有限个既约分数, 它们到 α 的距离有正下界, 与 $Q \rightarrow \infty$ 矛盾.
7. 每个整系数多项式由一个有限整数元组确定, 故多项式集合是可数并集 $\bigcup_{n \geq 0} \mathbb{Z}^{n+1}$, 为可数集; 每个非零多项式只有有限个复根, 代数数集仍可数.
8. 每个非退化区间都含有有理数; 两两不交区间对应不同有理数, 故区间族至多可数.

1.3 9月23-29日 · Week 3

作业

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出与课堂上不同的新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

3. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

(3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

8. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

选做题

1. 设 $\{F_n\}$ 是 Fibonacci 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

2. 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0.$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$

3. 设实数列 $\{a_n\}$ 和实数 A 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = A^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0.$$

证明:

(1) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, a_n 保持同正负号;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -A$.

4. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k a_k}{2^n} = a.$$

给定一个由非负实数排成的无穷三角阵

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} & \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

如果这个矩阵满足

(1) $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$,

(2) 对任意给定的 k , 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$.

那么称为 Toeplitz 矩阵. 即表示这个矩阵每一行和为 1, 而每一列极限为 0.

5. (Toeplitz 定理) 设 $n, k \in \mathbb{N}^*$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

6. (∞ 型 Stolz 定理) 利用 Toeplitz 定理证明以下命题. 设 $\{b_n\}$ 是严格递增趋于正无穷的数列, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. (A 可以是有限数也可以是 $\pm\infty$)

原稿参考答案

1. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

证明. 分情况讨论. 当 $a = 0$ 时, 使用迫敛性以及不等式

$$0 \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

当 $a \neq 0$ 时, 使用迫敛性, 极限的运算法则以及不等式

$$\frac{1}{\frac{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

□

2. 利用第一问的结论, 证明:

- (1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出与课堂上不同的新的证明)
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

证明. 做以下变形:

- (1) $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{a_1 \frac{a_2}{a_1} \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}}$.
- (2) $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1}$.
- (3) $\sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{1 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{n-1}}$.
- (4) $\sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}}$.

□

3. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

- (2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?
- (3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

证明. (1) 利用迫敛性, $a_n - c_n \leq a_n - b \leq 0$, 令 $n \rightarrow \infty$ 即可.

- (2) 否. 反例令 $a_n = n - \frac{1}{n}, b_n = n, c_n = n + \frac{1}{n}$ 即可.
- (3) 否. 当 $b = a$ 或 $a = c$ 构造单调数列反例.

□

4. 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

证明.

$$\begin{aligned} a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \cdots + a_p\sqrt{n+p} &= a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \cdots + a_p\sqrt{n+p} - (a_0 + a_1 + \cdots + a_p)\sqrt{n} \\ &= a_1(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + \cdots + a_p(\sqrt{n+p} - \sqrt{n}) \leq \frac{a_1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \cdots + \frac{pa_p}{\sqrt{n+p} + \sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

□

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

证明. 利用 Cauchy 命题容易证明. 不妨设 n 为偶数. (n 为奇数同理可证.) 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{n-1}}{\frac{n}{2}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_n}{\frac{n}{2}} = \frac{a+b}{2}.$$

□

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

证明. 分子有理化:

$$\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \leq \frac{k}{2n^2},$$

此外,

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 &= \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \geq \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{n}{n^2}} + 1} = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \\ &\geq \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n + \sqrt{n(n+1)}} \geq \frac{k}{n(2n+1)}. \end{aligned}$$

也可以使用均值不等式:

$$1 + \frac{x}{2+x} = \frac{2}{\frac{1}{1+x} + 1} \leq \sqrt{(1+x) \cdot 1} \leq \frac{1+x+1}{2} = 1 + \frac{x}{2} (x > -1)$$

因此

$$\frac{k}{2n^2 + n} \leq \frac{k}{2n^2 + k} = \frac{\frac{k}{n^2}}{2 + \frac{k}{n^2}} \leq \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \leq \frac{k}{2n^2}.$$

□

7. 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

证明. 反证. 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$. 在 $x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}$ 两边令 $n \rightarrow \infty$, 利用极限的运算法则, 得到 $\xi = \frac{c}{2} + \frac{\xi^2}{2}$. 注意方程 $x^2 - 2x + c$ 的判别式 $\Delta = 4 - 4c < 0$ 恒成立, 因此没有实根, 说明极限不存在.

也可以配方说明 $x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2}{2} - x_n + \frac{c}{2} = \frac{1}{2}(x_n - 1)^2 + \frac{c-1}{2} \geq \frac{c-1}{2} > 0$. 归纳说明 $x_{n+1} \geq \frac{c-1}{2}n + \frac{c}{2}$ 趋于无穷.

□

8. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

证明. 反证. 假设数列不存在最小项, 即 $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n$ 都不是最小项. 这表示任意项 a_n 后面总存在某一项比它小. 即: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists m > n$, 使得 $a_m < a_n$.

取 $n = 1, \exists n_1 > 1$, 使得 $a_{n_1} < a_1$;

取 $n = n_1, \exists n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_2} < a_{n_1}$;

取 $n = n_2, \exists n_3 > n_2$, 使得 $a_{n_3} < a_{n_2}$;

.....

于是得到子列 $\{a_{n_k}\}$, 且

$$a_{n_1} > a_{n_2} > \cdots > a_{n_k} > \cdots, n_k \rightarrow \infty.$$

这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 矛盾.

□

GPT 补充参考答案

选做题参考答案 (由 GPT 给出)。

1. Fibonacci 数列的通项可由特征方程 $r^2 = r + 1$ 求得: $F_n = (\varphi^{n+1} - \psi^{n+1})/\sqrt{5}$, 其中 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2, \psi = (1 - \sqrt{5})/2$. 因 $|\psi| < \varphi$, 比值趋 $1/\varphi = (\sqrt{5} - 1)/2$.
2. 令 $y_n = x_n - x_{n-1}$, 则 $y_n + y_{n-1} = x_n - x_{n-2} \rightarrow 0$. 递推得 $(-1)^n y_n = C + \sum_{k=2}^n (-1)^k (y_k + y_{k-1})$; 右端是收敛到零的项的部分和, 除以 n 趋零 (Cesàro), 故 $y_n/n \rightarrow 0$.
3. 若 $|A| > 0$, 最终 $|a_n| > |A|/2$; 若符号无限变化, 相邻两项某次异号而差至少 $|A|$, 与 $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ 矛盾. 因此符号最终固定, 再由 $a_n^2 \rightarrow A^2$ 得 $a_n \rightarrow \pm|A|$. 若 $A = 0$, 直接 $a_n \rightarrow 0$.
4. 令 $t_{nk} = 2^{-n} \binom{n}{k}$, 则 $t_{nk} \geq 0, \sum_{k=0}^n t_{nk} = 1$, 且固定 k 时 $t_{nk} \rightarrow 0$. Toeplitz 定理给结论; 亦可在固定 K 处分开求和, 前 K 项权重趋零, 尾项由 $|a_k - a| < \varepsilon$ 控制.
5. Toeplitz 定理: $\sum t_{nk}(a_k - a)$ 在固定 K 前的有限项逐项趋零, $k > K$ 的尾项绝对值不超过 $\varepsilon \sum_{k>K} t_{nk} \leq \varepsilon$.
6. Stolz 定理: 写 $a_n = a_0 + \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k-1})r_k$, $r_k = (a_k - a_{k-1})/(b_k - b_{k-1})$. 除以 b_n 后, 首项趋零, 余项是 r_k 的加权均值; Toeplitz 定理给有限极限. 极限为 $\pm\infty$ 时用同样的尾项下界或上界.

1.4 9月30日–10月6日 · Week 4

作业

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

3. 数列有收敛子列的充分必要条件是数列不是无穷大量.

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

5. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

6. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

7. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

- (2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- (5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

- (6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

- (7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

原稿参考答案

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

证明. 由致密性定理, 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha \in [a, b].$$

根据三角不等式,

$$|y_{n_k} - \alpha| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \alpha|.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由迫敛性即证. □

2. 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

证明. 不妨设数列单调递增. 设其收敛子列为 $\{a_{n_k}\}$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a.$$

这说明数列 $\{a_n\}$ 以 a 为上界. 否则, 存在某个 $a_m > a$, 则根据单调性, 存在 $\{a_{n_k}\}$ 中的 $a_{n_m} \geq a_m > a$. 从而有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > a,$$

矛盾. □

3. 数列有收敛子列的充分必要条件是数列不是无穷大量.

证明. 必要性显然成立. 下证充分性. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 且非无穷大量. 即:

$$\exists M_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n > N, \text{ 成立 } |a_n| \leq M_0.$$

现在对 $N = 1$, 存在 $n_1 > 1$, 使 $|a_{n_1}| \leq M_0$. 再对 $N = n_1$, 取 $n_2 > n_1$, 使得 $|a_{n_2}| \leq M_0$. 这样可以归纳地得到数列 $\{a_n\}$ 的一个有界子列 $\{a_{n_k}\}$. 利用 Bolzano-Weierstrass 定理, 可以得到 $\{a_{n_k}\}$ 的收敛子列. 即证. □

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

证明. 令 $a_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n} < 1$ 当 $n \geq 2$ 时成立. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减有下界 0. 在等式

$$a_{n+1} = a_n \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 0. □

5. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

证明. 构造辅助数列 $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{2^n}$, 则 $b_{n+1} \geq b_n$. 由于 $\{a_n\}$ 有界, $\{b_n\}$ 一定有界. 因此 $\{b_n\}$ 收敛, 再得到数列 $\{a_n\}$ 收敛.

□

6. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

证明. 对于每个正整数 n , 区间 $(n\pi + \frac{\pi}{3}, n\pi + \frac{2\pi}{3})$ 的长度为 $\pi/3 > 1$, 因此区间内至少有一个正整数, 记为 k_n (阿基米德原理). 以下证明 $\{\sin k_n\}$ 为发散数列. 事实上当 $n = 2m$ 为偶数时, $\sin k_{2m} \geq \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; 当 $n = 2m + 1$ 为奇数时, $\sin k_{2m+1} \leq -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 转换语言即证.

□

7. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

证明. (1) 注意数列 $\{a_n\}$ 的通项为一个数自乘 n 次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$a_n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left[\frac{n(1 + \frac{1}{n}) + 1}{n+1}\right]^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n} = 1 \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} < \left[\frac{(n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right) + 1}{n+2}\right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个 n 成立不等式 $a_n < b_n$, 可见 $\{a_n\}$ 严格单调增加, 且以每一个 b_n 为上界; 同时 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 且以每一个 a_n 为下界. 因此两个数列都收敛, 利用 $a_n(1 + \frac{1}{n}) = b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可得极限相同.

(2) 利用 (1) 易得.

(3) 对 (2) 取对数易得.

(4) 注意利用对数函数的性质:

$$\ln(n+1) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{1}{2}) + \ln(1 + \frac{1}{3}) + \cdots + \ln(1 + \frac{1}{n}).$$

在利用结论 (3) 易得.

(5) 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}.$$

考虑数列前后两项之差, 则

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此 $\{x_n\}$ 严格单调递减. 以下只需证明数列有下界即可. 实际上

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) = \ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln n + \frac{1}{n+1}.$$

因此

$$x_n > \frac{1}{n+1} > 0.$$

即证.

在确立了数列 $\{x_n\}$ 单调递减之后, 可以用和自然底数 e 时同样的方式引入第二个数列 $\{d_n\}$, 其中 $d_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)$. 此时 $d_n < x_n$, 且 $x_n - d_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 同样可以得到

$$d_{n+1} - d_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+2) + \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 0.$$

因此 $\{d_n\}$ 严格递增, 且 $d_1 < d_2 < \cdots < d_n < x_n < \cdots < x_2 < x_1$. 因此 $\{d_n\}$ 和 $\{x_n\}$ 收敛到同一极限.

(6) 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$. 利用单调有界原理证明收敛. 比较相邻两项之差

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} > 2 \cdot \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = 0.$$

可见数列严格单增. 由于 $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$, 因此有上界 1, 则数列收敛.

又注意利用 (5)

$$x_{2n} - x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_n) + \ln 2 = \ln 2.$$

(7) 首先 $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! \Leftrightarrow \frac{(n+1)^n}{n!} < e^n$. 由于 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$, 连乘可得

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e^n,$$

注意上式左边可写为

$$2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}.$$

即证.

类似可证 $e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$. 由 $e < \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$ 连乘可得

$$e^n < 2^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^4 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}.$$

□

GPT 补充参考答案

原稿参考答案已覆盖本周题目。若发现原稿的证明与题面不符, 应以修订版为准; 本周没有另加未经核对的 GPT 解答。

1.5 10月7-13日 · Week 5

作业

1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$. 证明: 当 x 足够靠近 x_0 , 但 $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x) > a$.
2. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

3. 设 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 证明: 存在 δ , 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时, 有 $f(x) < f(y)$.

4. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.
5. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$.
6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.
7. 3.1 节第 8 题.
8. 3.2 节第 9 题.
9. 3.3 节第 5 题.
10. 第三章总练, 12 题.

选做题

1. 设数列 $\{s_n\}$, 其中 $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = e$.
2. 证明: e 是无理数.

连分数是一种记号. 例如, 设 $a_0 \in \mathbb{N}, a_1, \cdots, a_k \in \mathbb{N}^*$, 则具有如下形式的分式称为一个有限连分数:

$$[a_0; a_1, a_2, \cdots, a_k] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{k-1} + \frac{1}{a_k}}}}}$$

形式上, 也可以定义无限连分数 (简称连分数). 设 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 为整数列, 满足 $a_0 \geq 0, a_n \geq$

1, $\forall n \geq 1$. 记

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n + \dots}}}}}$$

其中整数 $a_n, n \geq 0$ 称为连分数的不完全商.
对于任意的 $n \geq 1$, 定义不可约有理数

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n],$$

称为连分数的渐进分数.

3. 通过以下过程证明无限连分数的形式定义是良定的.

- (a) 证明: 任何有理数 $\frac{p}{q} \neq 0, p, q \in \mathbb{N}$, 都可以精确地表示为两种形式的有限连分数.
(b) 证明: 如上定义的不可约正整数 p_n, q_n 满足:

$$\begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \forall n \geq 0.$$

其中令 $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0, p_0 = a_0, q_0 = 1$.

- (c) 证明: 相邻渐进分数之差满足:

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n+1}}{q_{n-1}q_n}, \quad \forall n \geq 1.$$

- (d) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n}$ 极限存在, 定义为无限连分数的值, 记为 α .

- (e) 证明: α 是无理数.

- (f) 证明:

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \cdots < \frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \cdots < \alpha < \cdots < \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} < \cdots < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}.$$

- (g) 将 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 展开为无限连分数. 这个无理数的渐进分数分母恰为 Fibonacci 数列. 尝试推到该数列的通项公式.

- (h) 证明: 当 $n \geq 0$ 时,

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

- (i) 证明:

$$|q_0 \alpha - p_0| > |q_1 \alpha - p_1| > \cdots > |q_n \alpha - p_n| > \cdots.$$

(j) 证明: 若 p, q 为正整数使得

$$|q\alpha - p| < |q_n\alpha - p_n|,$$

则 $q \geq q_{n+1}$ 对某个 $n \geq 0$ 成立.

4. (2-进制展开) 考虑数列集合 $\mathcal{S} = \{\{s_n\}_{n \geq 0} \mid s_n \in \{-1, 1\}\}$. 定义数列

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{s_0 s_1 \cdots s_k}{2^k}.$$

(a) 证明: c_n 极限存在, 记为 $h(s)$, 且 $h(s) \in [-2, 2]$.

(b) 证明: $h: \mathcal{S} \rightarrow [-2, 2]$ 是满射. 请问是否是单射?

(c) 对于 $s = \{s_n\}_{n \geq 0} \in \mathcal{S}$, 证明

$$2 \sin\left(\frac{\pi}{4} c_n\right) = s_0 \sqrt{2 + s_1 \sqrt{2 + s_2 \sqrt{2 + \cdots + s_{n-1} \sqrt{2 + s_n \sqrt{2}}}}}.$$

(d) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}}_{n \uparrow 2}.$$

5. 查找文献了解概念: Banach-Mazur 游戏 (结合有限覆盖定理).

原稿参考答案

1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$. 证明: 当 x 足够靠近 x_0 , 但 $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x) > a$.

证明. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 利用极限的保号性, 取 $\epsilon = \frac{A-a}{2}$, 那么当 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时成立 $f(x) \geq A - \epsilon > a$.

□

2. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

证明. 根据单调有界原理, $f(a-)$ 为有限数或是 $+\infty$. 只需证明 $f(a-)$ 不能发散到 $+\infty$. 不妨设 $\{x_n\}$ 单调递增收敛到 a . 取 $\delta = a - x_0$, 那么 $\forall y \in (a - \delta, a)$, 存在 k 使得 $y \leq x_k$. 由于 $f(x)$ 单调, 那么 $f(y) \leq f(x_k)$. 令 $k \rightarrow \infty$, 则 $f(y) \leq A$. 这说明 f 在 $(a - \delta, a)$ 上有界, 因此 $f(a-)$ 也是有限数, 故只能是 A .

□

3. 设 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 证明: 存在 δ , 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时, 有 $f(x) < f(y)$.

证明. 反证. 那么 $\forall \delta > 0$, 存在 $x_\delta \in (x_0 - \delta, x_0)$ 和 $y_\delta \in (x_0, x_0 + \delta)$ 使得

$$f(x) \geq f(y).$$

取 $\delta = \frac{1}{n}, n \geq 1$. 在不等式 $f(x_{\frac{1}{n}}) \geq f(y_{\frac{1}{n}})$ 两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$f(x_0^-) \geq f(x_0^+),$$

矛盾.

□

4. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.

证明. 和差化积即可,

$$\begin{aligned} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1} &= 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{2} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2} \\ &= 2 \sin \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}. \end{aligned}$$

□

5. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$.

证明. 做变形

$$\sin((\sqrt{n^2 + 1} - n)\pi + n\pi) = (-1)^n \sin(\sqrt{n^2 + 1} - n)\pi = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}.$$

□

6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.

证明. 设 $f(x)$ 的周期为 T . 根据题设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+T) - g(x+T)] = 0$, 从而由不等式

$$|g(x+T) - g(x)| \leq |g(x+T) - f(x+T)| + |f(x+T) - f(x)| + |f(x) - g(x)|$$

可得 $g(x+T) - g(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$. 因为 $g(x+T) - g(x)$ 为周期函数, 则 $g(x+T) - g(x) \equiv 0$. 即 $g(x+T) = g(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立. 这说明 $g(x)$ 也是周期为 T 的函数, 即 $f(x) - g(x)$ 周期为 T . 由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ 即证.

□

7. 3.1 节第 8 题.

证明. 即 4.1 节例 3.

□

8. 3.2 节第 9 题.

证明. (1) 利用复合函数求极限法则的证明即可.

(2) 否. 反例, 取

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}.$$

$$\text{那么 } f(x) = \operatorname{sgn}(x^2) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

□

9. 3.3 节第 5 题.

证明. 和定理 3.10 的证明完全类似.

□

10. 第三章总练, 12 题.

证明. 对于任意的 $x \in (0, +\infty)$, 考虑数列 $\{2^n x\}_{n \geq 0}$, 则 $nx \rightarrow \infty (2^n \rightarrow \infty)$. 根据题设,

$$f(x) = f(2x) = f(2^2 x) = \cdots = f(2^n x) = \cdots.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 根据归结原理上式收敛到 A , 且为常值数列. 即证.

□

GPT 补充参考答案

选做题参考答案 (由 GPT 给出)。

本周仅列“3.1 节第 8 题”等教材题号的必做题: 参见教材。

1. $s_n = \sum_{k=0}^n 1/k!$ 的级数绝对收敛; 由 $e = \lim_n (1 + 1/n)^n$ 的二项式展开及对尾项的统一估计, 得 $s_n \rightarrow e$.

2. 若 $e = p/q$, 则 $q!(e - s_q)$ 是正整数; 但 $0 < q!(e - s_q) < \sum_{j \geq 1} (q+1)^{-j} < 1$, 矛盾。

3. 连分数: (a) 对有理数运行欧几里得算法得有限展开; 末商 $c \geq 2$ 可换成 $c-1, 1$, 故有两种标准写法。(b) 矩阵乘积归纳给 $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$ 。(c) 行列式给 $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$, 故题给相邻差公式。(d) 因 q_n 至少按 Fibonacci 速度增长, 相邻差可求和, 渐近分数收敛。(e) 偶次渐近分数严格递增、奇次严格递减且差趋零, 夹住同一极限 α ; 若 $\alpha = p/q$, 对充分大的 n 有 $q_{n+1} > q$, 而任何不同于 p/q 的 p_n/q_n 与其距离至少 $1/(qq_n)$, 与误差上界 $1/(q_n q_{n+1})$ 矛盾。(f) $\varphi = [1; 1, 1, \dots]$, 分母满足 $q_{n+1} = q_n + q_{n-1}$, 由特征方程得 Fibonacci 通项。(g) 写尾连分数为 $\alpha_{n+1} \in (a_{n+1}, a_{n+1} + 1)$, 恒等式 $|\alpha - p_n/q_n| = [q_n(q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1})]^{-1}$, 直接给题中上下界。(h) 误差 $|q_n \alpha - p_n| = [q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1}]^{-1}$ 随 n 递减。(i) 相邻向量 $(p_n, q_n), (p_{n+1}, q_{n+1})$ 的行列式绝对值为 1, 整数点的最优逼近性质给: 若 $0 < q < q_{n+1}$, 则 $|q\alpha - p| \geq |q_n \alpha - p_n|$ 。
4. 令 $t_k = s_0 s_1 \cdots s_k \in \{-1, 1\}$, 则 $c_n = \sum_{k=0}^n t_k / 2^k$ 绝对收敛且 $|h(s)| \leq 2$ 。每个 $y \in [-2, 2]$ 可先按符号选 t_0 , 再对余量逐位选 t_k , 所以 $h: \mathcal{S} \rightarrow [-2, 2]$ 满射; 二进制端点有双重表示, 故非单射。原题符号错误: 写成 $h: \mathcal{S} \rightarrow (1, 2]$ 不成立, 例如全取 $s_k = -1$ 可得非正值。嵌套根式的最内层应为 $\sqrt{2}$; 用半角公式 $2 \sin(\theta/2) = \sqrt{2 - 2 \cos \theta}$ 并按 s_k 选符号, 可归纳得到修订后的恒等式。全为正号时 n 层根式单调增且有界于 2, 极限满足 $L = \sqrt{2 + L}$, 故为 2。
5. Banach-Mazur 游戏是研究拓扑“大”集合的无限回合博弈; 此条原稿只要求查阅概念, 并无待计算或证明的具体命题。

1.6 10月14–20日 · Week 6

作业

1. 计算下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$

(2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\sin x)^{\tan x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2}$

(4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 1} \left[(1-x) \tan \left(\frac{\pi}{2} x \right) \right]$

2. 求极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x) + x e^x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$

3. 设 $a > 0, b > 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n.$$

4. (选做) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}$, 并证明 Viète 公式

$$\frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots}.$$

5. 求极限

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \sqrt[n]{16} - 4 \sqrt[n]{8} + 1}{(\sqrt[n]{2} - 1)^2}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^4} + 2 \sqrt[n]{n^2} - 3}{\sqrt[n]{n^2} - 3 \sqrt[n]{n} + 2}.$

6. 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上. 若对任意的 $\xi \in [a, b]$, 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

7. 求极限

(1) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + k^3}}$

$$(2) a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(x^2+1)(x^2+2) \cdots (x^2+n)} - x^2$$

8. 3.5 节 6, 7, 8.

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。按原稿题序：

1. 六个极限依次为 $e^{-2/\pi}, 1, e^{-2}, 1, -1, 2/\pi$ 。分别使用 $\ln(1+t) \sim t$ 、 $\sin t \sim t$ 、 $\arctan t \sim t$ ，以及 $\arctan x \rightarrow \pi/2$ 。
2. 三个极限依次为 $1/2, 2, e$ ；在 $0/0$ 型中先化为标准等价无穷小，再取对数处理指数型。
3. 两正数的题目极限为 $\sqrt{ab}$ ；取对数后用 Cesàro 均值。
4. (选做) 由 $\sin x = 2^n \sin(x/2^n) \prod_{k=1}^n \cos(x/2^k)$ ，令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\prod_{k=1}^{\infty} \cos(x/2^k) = \sin x/x$ ($x=0$ 时按连续值取 1)。令 $x = \pi/2$ 即 Viète 公式。
5. 两个极限分别为 $6, -8$ 。
6. 在每个点附近，有限单侧或双侧极限使函数在穿孔邻域内有界；再考虑该点函数值。用紧区间有限覆盖取全局界。
7. 三个极限分别为 $2, 1/4, +\infty$ 。前两题分别用 $\sum_{k=1}^n k^3 = [n(n+1)/2]^2$ 与望远镜求和；第三题由 $(n!)^{1/n} \sim n/e$ ，其余固定参数因子的 n 次方根趋 1。
8. 参见教材。

1.7 10月28日-11月3日 · Week 8

作业

1. 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

2. 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.
3. 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.
4. 证明:
 - (1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.
 - (2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.
5. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 上有最小值.
6. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$. 证明: f 在 (a, b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.
7. 设 $f \in C([a, b])$, 且为一对一映射. 证明:
 - (1) 若 $f(a) < f(b)$, 则 f 严格单调增加;
 - (2) 若 $f(a) > f(b)$, 则 f 严格单调减少.
8. 设函数 f 在区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在某个 x , 使得 $f(x) = f(x+a)$.
9. 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 中只有第一类间断点, 证明: f 在 $[a, b]$ 上有界.
10. 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.
11. 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0, 1)$ 内.
12. 利用一致连续性的定义直接证明: 若 f 在 (a, b) 上一致连续, 则 f 有界.
13. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

选做题

1. 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.
证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

2. (a) 开区间上严格单调函数的反函数在自己的定义域上连续.
 (b) 构造一个具有可数个间断点集合的单调函数.
 (c) 证明: 如果函数 $f: X \rightarrow Y$ 和 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 互为反函数 (X, Y 都是 $\mathbb{R}$ 的子集), 并且 f 在点 $x_0 \in X$ 连续, 则由此不能推出 f^{-1} 在点 $y_0 = f(x_0) \in Y$ 连续.

3. 证明:

- (a) 如果 $f, g \in C[a, b]$, 并且 $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$, 则满足 $f(c) = g(c)$ 的点 $c \in [a, b]$ 存在.
 (b) 闭区间 $[0, 1]$ 到自身的任何连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都有不动点, 即满足 $f(x) = x$ 的点 $x \in [0, 1]$.
 (c) 如果闭区间到自身的两个连续映射 f 和 g 可交换, 即 $f \circ g = g \circ f$, 则它们未必有共同的不动点.
 (d) 连续映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可以没有不动点.
 (e) 连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 可以没有不动点.
 (f) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且在 $[0, 1]$ 上 $f \circ f(x) \equiv x$, 则 $f(x) \equiv x$.

4. 证明:

- (a) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且对某个 $n \in \mathbb{N}$, 在 $[0, 1]$ 上成立

$$f^n(x) := \underbrace{(f \circ \cdots \circ f)}_{n \text{ 次}}(x) \equiv x,$$

则 $f(x) \equiv x$.

- (b) 如果 $f \in C[0, 1]$ 是单增不减函数, 则对于任何一个 $x \in [0, 1]$, 至少满足以下两种情况:
 (i) x 是不动点;
 (ii) $f^n(x)$ 收敛到不动点.

5. 设 $\delta > 0$ 时, 定义函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续模函数 $\omega(\delta)$ 为:

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in E}} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

这里对集合 E 中相互距离小于 δ 的一切可能的两个点取上确界. 证明:

- (a) 连续模函数 $\omega(\delta)$ 单增不减且非负, 且 $\omega(\delta+)$ 存在.
 (b) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何两点 $x_1, x_2 \in E$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \omega(0+) + \epsilon$.
 (c) 如果 E 是闭区间, 开区间或半开区间, 则连续模函数成立:

$$\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2).$$

- (d) 设 $\delta > 0$, 说明 $\mathbb{R}$ 上的函数 x 和 $\sin x^2$ 的连续模分别是 $\omega(\delta) = \delta$ 和 $\omega(\delta) = 2$.
 (e) 函数 f 在 E 上一致连续的充分必要条件是 $\omega(0+) = 0$.

6. 环的理想称为极大的, 如果它除自身外不包含在任何更大的理想中. 闭区间上的连续函数集合 $C[a, b]$ 关于加法和乘法构成环. 求出这个环的极大理想.

原稿参考答案

1. 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

证明. $\Rightarrow$. 利用连续性的定义, $\forall \epsilon > 0$ 充分小, $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. 则 $\forall y_1, y_2 \in U(a, \delta)$, 则 $|f(y_1) - f(y_2)| < 2\epsilon$. 注意 $\sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup_{x, x' \in U(a, \delta)} |f(x) - f(x')|$. 因此 $\omega_f(a, \delta) < 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$. 类似可证.

□

2. 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

证明. 只需注意 $f = f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}$. 再利用 4.2 节第 3 题结论即可 (自己证明).

□

3. 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

证明. 首先注意 $f(0) = a_{2n} < 0$, 其次 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 在 $(-\infty, 0]$ 和 $[0, +\infty)$ 上分别利用推广的零点定理即可 (课上证明过, 请重新证明).

□

4. 证明:

(1.) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

(2.) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

证明. (1) 注意最值一定是极值, 因此函数 f 在端点 a, b 处取到最值. 不妨设 $f(a)$ 为最小值, $f(b)$ 为最大值. 反证, 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) > f(x_2)$. 那么在区间 $[a, x_2]$ 上函数取到最大值, 且最大值非 $f(x_2)$, 矛盾.

(2) 反证. 假设 $f(x)$ 不单调. 那么根据 (1) 问, 存在闭区间 $[a, b]$ 使得 (a, b) 中存在 $f(x)$ 的极值点. 不妨设 $c \in (a, b)$ 为极大值点, 那么存在开区间 $(c - \delta, c + \delta)$ 使得 $f(c)$ 为其上的最大值. 可知值域 $f((c - \delta, c + \delta))$ 不是开区间, 矛盾.

□

5. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 上有最小值.

证明. 取 $c = \frac{a+b}{2}$. 根据条件, 存在 $\delta < \frac{b-a}{4}$ 使得在 $(a, a+\delta)$ 和 $(b-\delta, b)$ 上 $f(x) \geq f(c)$. 在区间 $[a+\delta, b-\delta]$ 上 $f(x)$ 存在最小值, 并且最小值一定 $\leq f(c)$. 即证.

□

6. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$. 证明: f 在 (a, b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

证明. 分三种情况讨论即可:

(1) $f(a+) = f(b-) = +\infty$, 此时在 (a, b) 内可以取到最小值.

(2) $f(a+) = f(b-) = -\infty$, 此时在 (a, b) 内可以取到最大值.

(3) $f(a+) = f(b-)$ 为有限数. 将 $f(x)$ 连续延拓为闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在最大值和最小值. 如果两个最值均在端点 a 和 b 处取到, 由于 $F(a) = F(b)$, 这说明 $F(x)$ 是常值函数, 因此 $f(x)$ 也是常值函数. 无论何种情况, $f(x)$ 在 (a, b) 内部都有最值点.

□

7. 设 $f \in C([a, b])$, 且为一对一映射. 证明:

(1) 若 $f(a) < f(b)$, 则 f 严格单调增加;

(2) 若 $f(a) > f(b)$, 则 f 严格单调减少.

证明. 只需证明 (1). 首先证明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$, 实际上只需证明在 (a, b) 内没有极值点. 反证, 不妨设在 (a, b) 内存在极小值 (极大值同理), 极小值点为 c . 那么存在 c 的邻域 $[c-\delta, c+\delta] \subset (a, b)$ (注意怎么选取得到闭邻域) 使得 $f(x) \geq f(c), \forall x \in [c-\delta, c+\delta]$ 成立. 根据一一映射条件, 实际上 $f(x) > f(c)$. 在两个区间 $[c-\delta, c]$ 和 $[c, c+\delta]$ 上分别考虑. 如果 $f(c-\delta) = f(c+\delta)$, 则又与一一映射矛盾. 不妨再设 $f(c-\delta) < f(c+\delta)$, 则根据介值定理存在 $x' \in (c, c+\delta)$ 使得 $f(x') = f(c-\delta)$, 又矛盾. 这说明 f 在 (a, b) 内没有极值, 因此 f 在 $[a, b]$ 上单调 (前面习题), 这说明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$.

再反证. 假设 f 不是严格单调增, 因此存在两个点 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_2) \leq f(x_1)$. 由于 f 已证明为单调增函数, 则一定有 $f(x_2) = f(x_1)$, 与一一映射矛盾.

□

8. 设函数 f 在区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在某个 x , 使得 $f(x) = f(x+a)$.

证明. 考虑辅助函数 $g(x) = f(x+a) - f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续. 那么

$$g(0) = f(a) - f(0), \quad g(a) = f(2a) - f(a) = f(0) - f(a) = -g(0).$$

利用零点定理即证. □

9. 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 中只有第一类间断点, 证明: f 在 $[a, b]$ 上有界.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界, 那么对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在 $x_n \in [a, b]$ 使得 $|f(x_n)| \geq n$. 利用致密性定理取子列 $\{x_{k_n}\}$, $x_{k_n} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 注意

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{k_n}) = \infty \neq f(\xi).$$

这说明 ξ 是无穷间断点, 一定不是第一类间断点. □

10. 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

证明. 不妨设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 取 $\epsilon = 1$, 则存在 $M \geq a$ 使得 $A - 1 \leq f(x) \leq A + 1$ 当 $x \in [M, +\infty)$ 时成立. 在 $[a, M]$ 上用有界性定理即可. □

11. 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0, 1)$ 内.

证明. 设 $f(x) = x^3 + 2x - 1 = 0$. 则 $f(0) = -1, f(1) = 2$, 因此在 $(0, 1)$ 内有零点. 再注意 $f(x)$ 为严格单调增函数即可. □

12. 利用一致连续性的定义直接证明: 若 f 在 (a, b) 上一致连续, 则 f 有界.

证明. 根据一致连续型定义, 取 $\epsilon = 1$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得 $\forall x, x' \in (a, b)$, 只要 $|x - x'| < \delta_1$, 成立 $|f(x) - f(x')| < 1$. 根据阿基米德原理, 存在正整数 $n > \frac{b-a}{\delta_1}$. 在 (a, b) 中插入 n 个点 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$ 将 (a, b) 均分为 $n+1$ 个区间, 那么每个区间的长度都 $\leq \frac{b-a}{n} < \delta_1$. 因此 $\forall x \in (a, b)$, 都存在 $x_i, 1 \leq i \leq n$, 使得

$$|f(x) - f(x_i)| < 1.$$

令 $M = \max_{1 \leq i \leq n} \{f(x_i)\}, m = \min_{1 \leq i \leq n} \{f(x_i)\}$, 那么

$$m - 1 \leq f(x) \leq M + 1, \forall x \in (a, b).$$

即证. □

13. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 设周期为 $T > 0$. 那么 $f(x)$ 在 $[0, 2T]$ 上一致连续. 因此 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall x', x'' \in [0, 2T], |x' - x''| < \delta$, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

现在对于任意的 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty), |x_1 - x_2| < \delta$, 不妨设 $x_1, x_2 \in [kT, (k+2)T], k \in \mathbb{Z}$. 令 $x'_1 = x_1 - kT, x'_2 = x_2 - kT$, 那么 $x'_1, x'_2 \in [0, 2T], |x'_1 - x'_2| < \delta$, 且

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f(x'_1) - f(x'_2)| < \epsilon.$$

即证.

□

GPT 补充参考答案

选做题参考答案 (由 GPT 给出)。

- 若 f 连续, $x \in f^{-1}(U)$ 时可取 $f(x)$ 的小邻域包含于开集 U , 连续性给 x 的邻域落在逆像中. 反过来, 对 $f(x)$ 的任意开邻域 U , $f^{-1}(U)$ 在 x 附近是开邻域, 故 f 在 x 连续.
- (a) 单调且有反函数意味着严格单调; 介值性保证像区间无空隙, 故逆函数连续. (b) $f(x) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} \mathbf{1}_{[q_n, \infty)}(x)$, 其中 $\{q_n\}$ 枚举有理数, 是单调函数且间断点恰为可数稠密集 $\{q_n\}$. (c) 取 $X = \{0, 1, 2, \dots\}$, $Y = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$, $f(0) = 0, f(n) = 1/n$; 0 在 X 中孤立故 f 于此连续, 但 f^{-1} 在 $0 \in Y$ 不连续.
- (a) 对 $f - g$ 用介值定理. (b) 对 $f(x) - x$ 用介值定理. (c) 两个可交换的连续区间自映射可能没有共同不动点; 具体构造参见 Boyce, *Commuting functions with no common fixed point*, Trans. Amer. Math. Soc. 137 (1969), 77–92, DOI 10.1090/S0002-9947-1969-0236331-5. (d) $f(x) = x + 1$. (e) 原稿命题为假, 与 (b) 矛盾, 应改为“不能没有不动点”. (f) 连续自反射是单调双射; 端点固定迫使其单调增. 若存在 $f(x) > x$ 或 $f(x) < x$, 迭代不可能两步回到 x , 故 $f(x) = x$.
- (a) $f^n = \text{id}$ 使 f 为连续单射, 端点固定迫使单调增; 若 $f(x) \neq x$, 单调迭代与 $f^n(x) = x$ 矛盾. (b) 若 $f(x) > x$, 迭代序列单调增且有界; 若 $f(x) < x$ 则单调减. 极限 L 满足 $f(L) = L$; 等号情形已是不动点.
- 连续模: (a) 随 δ 增大取上确界的点对增加, 故非负单调, 右极限存在. (b) 取足够小的 δ 使 $\omega(\delta) < \omega(0+) + \epsilon$. (c) 区间内任意相距小于 $\delta_1 + \delta_2$ 的两点可插入中点, 使两段距离分别小于 δ_1, δ_2 , 三角不等式给次可加性. (d) $f(x) = x$ 的模为 δ ; $\sin x^2$ 在任意固定距离内、充分远处可取近邻的极大与极小值, 模为 2. (e) 一致连续的定义正是 $\omega(\delta) \rightarrow 0$.
- 对任意 $c \in [a, b]$, $M_c = \{f : f(c) = 0\}$ 是极大理想, 因为求值映射 $C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 的核为 M_c . 反过来, 若极大理想 I 的全部函数没有公共零点, 紧致性给有限个 $f_1, \dots, f_m \in I$ 使 $\sum f_i^2 > 0$ 处处成立; 于是 $1 = \sum_i f_i[f_i/(\sum_j f_j^2)] \in I$, 矛盾. 故 $I \subset M_c$, 极大性给 $I = M_c$.

1.8 11月4-10日 · Week 9

作业

1. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$ (已知 $f'(a)$ 存在且 $f(a) \neq 0$).

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)}$ ($f'(0) \neq 0$).

(c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}}$ ($x_0 > 0, f'(x_0)$ 存在, $f(x_0) > 0$).

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$ (已知 $f'(0)$ 存在, 且 $f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*$).

2. (选做) 求和式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}$.

3. 证明:

(a) 可导的偶函数的导函数为奇函数.

(b) 可导的奇函数的导函数为偶函数.

(c) 可导的周期函数的导函数为周期函数.

4. 设偶函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 求 $f'(0)$.

5. 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b) \leq 0$.

6. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且

$$\left(\lim_{x \rightarrow a+} f'(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow b-} f'(x) \right) > 0.$$

证明: f 在 (a, b) 内至少有一个零点.

7. 设 $f(x)$ 为多项式, a 是实数. 若 $f(a) = 0$, 则称 a 为 $f(x)$ 的一个根. 若有因式分解 $f(x) = (x-a)^k g(x)$, 其中 $g(x)$ 也是多项式 (注意常数是零次多项式), $g(a) \neq 0, k \geq 1$ 为正整数, 则称 a 是 $f(x)$ 的 k 重根. 若 $k = 1$, 则称 $x = a$ 为 $f(x)$ 的单根.

证明: 若 $x = a$ 是 $f(x)$ 的 k 重根, 则 $x = a$ 也是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

8. 设在原点某邻域 $U(0)$ 上有 $|f(x)| \leq |g(x)|$, 且 $g(0) = g'(0) = 0$, 求 $f'(0)$.

9. 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x, & x \in \mathbb{Q} \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x^2, & x \in \mathbb{Q} \end{cases},$$

讨论连续性与可导性.

10. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-100)$, 求 $f'(0)$.

11. 设 $y = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。按原稿题序：

1. 因 $f(a) \neq 0$, $f(x) - f(a) = [f(x)^2 - f(a)^2]/[f(x) + f(a)]$, 故 $f'(a) = (f^2)'(a)/(2f(a))$ 。随后四个极限依次为 $\exp(f'(a)/f(a))$ 、 $1 + f(0)/f'(0)$ 、 $\exp(x_0 f'(x_0)/f(x_0))$ 、 $H_k f'(0)$ ；均须满足原题所写非零条件。
2. (选做) 利用 $\tan t = \cot t - 2 \cot(2t)$ 望远镜求和, 得 $\sum_{k=1}^n 2^{-k} \tan(x/2^k) = 2^{-n} \cot(x/2^n) - \cot x$ ；若再令 $n \rightarrow \infty$, 极限为 $1/x - \cot x$ (在各式有定义区间)。
3. 奇函数的导数为偶函数, 偶函数的导数为奇函数；可导周期函数的导数同周期。
4. 偶函数在 0 可导时, 左右差商互为相反数, 故 $f'(0) = 0$ 。
5. 三次多项式在两个不同实根 $a < b$ 间不变号, 当且仅当第三根不位于 (a, b) ；等价于 $f'(a)f'(b) \leq 0$ (按重根计)。
6. $f'(a+)$ 与 $f'(b-)$ 同号且 $f(a) = f(b) = 0$ 时, 两端附近的 f 值异号, 介值定理给出内部零点。
7. 若 $f(x) = (x-a)^k g(x)$ 且 $g(a) \neq 0$, 则前 $k-1$ 阶导数在 a 为零, 第 k 阶为 $k!g(a)$ 。
8. 从 $|f(x)| \leq |g(x)|$ 及 $g(0) = g'(0) = 0$ 得 $|f(x)/x| \leq |g(x)/x| \rightarrow 0$, 故 $f'(0) = 0$ 。
9. 原稿两个有理/无理分段函数都仅在 0 连续； x 与 0 拼成者在 0 不可导, x^2 与 0 拼成者在 0 可导且导数为 0。
10. $f(x) = \prod_{j=0}^{100} (x-j)$ 时 $f'(0) = \prod_{j=1}^{100} (-j) = 100!$ 。
11. $\arctan x = \sum_{m \geq 0} (-1)^m x^{2m+1}/(2m+1)$, 故偶阶导数在 0 为 0, 第 $2m+1$ 阶为 $(-1)^m (2m)!$ 。

1.9 11月11–17日 · Week 10

作业

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, $f(a) = f(b) = 0$. 若存在 $a < c < b$ 使得 $f(c) > 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.
2. 证明: 设 $f'(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 的右极限也存在且有限.
3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不为常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

4. 证明等式、不等式或求极限:

(a) 当 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}$.

(b) $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$.

(c) 当 $x > 1$ 时, $e^x > ex$.

(d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1)$.

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$.

5. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 其中 $a > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

6. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 1$.

(2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}.$$

8. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $a, b > 0$, 且 $f(a+), f(b-)$ 均存在且为有限数. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a-b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a+) & f(b-) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$f(a) \cdot f(b) > 0, f(a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0.$$

证明: $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}$. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta.$$

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。按原稿题序:

1. 若处处 $f'' \geq 0$, 凸函数位于连接两个零端点的弦下方, 便有 $f \leq 0$, 与原题的正值矛盾。因此某处 $f'' < 0$ 。
2. 右导数有有限极限则在端点附近有界; 由中值定理 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$, 故 $f(a+)$ 存在。
3. 非常值函数有相等端点值时, 某处高于或低于端点值; 中值定理分别给出正、负导数值。
4. 四个不等式及极限: $\sec^2 x$ 单增可用于第一式; 第二式用 $\arctan u + \arctan(1/u) = \pi/2$; 第三式取对数化为 $\ln x < x - 1$; 末项 $n[\arctan \ln(n+1) - \arctan \ln n] \rightarrow 0$ 。另一个涉及 $\sin x^x$ 的式子必须先澄清幂和函数的括号; 若解释为 $\sin(x^x)$, 其极限为 $\cos(a^a)/(a^{a^a} \ln a)$ 。
5. 对 f 与 x^2 应用 Cauchy 中值定理。
6. 奇函数且 $f(1) = 1$ 给 $f(0) = 0$, 故某处 $f' = 1$ 。另一个结论把 $f'' + f'$ 在 $[-1, 1]$ 积分, 其平均值为 1, 连续性给出所求点。
7. 对 $g(x) = xf(x)$ 应用中值定理。
8. 对 $f(x)/x$ 与 $1/x$ 应用 Cauchy 中值定理 (在正区间)。
9. $e^{-x}f(x)$ 在端点同号而中间异号, 至少有两个零点; Rolle 定理给 $f' = f$ 的点。
10. 令 $g = f - x^2/2$, 则 $g(0) = g(1) = 0$ 。若 $g' \equiv 0$, 任取两不同点; 否则 g' 具有正负值, 利用导数的介值性选两不同点使 $g'(\xi) + g'(\eta) = 0$ 。

1.10 11月25日–12月1日 · Week 12

作业

1. 将多项式 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4$ 按 $x + 1$ 的幂展开.
2. 按指定次数写出函数 f 的 Maclaurin 式.

$$(1) f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 4 \text{ 次};$$

$$(2) f(x) = e^{2x-x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 5 \text{ 次};$$

$$(3) f(x) = \ln(\cos x), \text{ 写到 } x \text{ 的 } 6 \text{ 次};$$

$$(4) f(x) = \frac{x}{e^x - 1}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 4 \text{ 次};$$

$$(5) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \text{ 写到 } x \text{ 的 } 6 \text{ 次}.$$

3. 按指定次数写出函数 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式:

$$(1) f(x) = \sin x, x_0 = \frac{\pi}{2}, \text{ 写到 } 2n \text{ 次};$$

$$(2) f(x) = \cos x, x_0 = \pi, \text{ 写到 } 2n \text{ 次};$$

$$(3) f(x) = e^x, x_0 = 1, \text{ 写到 } n \text{ 次};$$

$$(4) f(x) = \ln x, x_0 = 2, \text{ 写到 } n \text{ 次};$$

$$(5) f(x) = \frac{x}{1+x^2}, x_0 = 0, \text{ 写到 } 2n+1 \text{ 次};$$

$$(6) f(x) = xe^{-x^2}, x_0 = -1, \text{ 写到 } 2n+1 \text{ 次}.$$

4. 证明定理 6.13.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

6. 求常数 a 和 n , 使得当 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}x) \sim ax^n$.

7. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{2x} + \ln(1-x^2)}{x \cos x - \sin x}$.

8. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$.

9. 求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。按原稿题序：

1. 以 $y = x + 1$ 表示, 原多项式为 $5y^4 - 16y^3 + 21y^2 - 12y + 3$ 。
2. Maclaurin 展开依次为: $1 + 2x + 2x^2 - 2x^4 + O(x^5)$; $1 + 2x + x^2 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{6}x^4 - \frac{1}{15}x^5 + O(x^6)$; $-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + O(x^8)$; $1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{720} + O(x^5)$; $1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{8} + \frac{5x^6}{16} + O(x^8)$ 。
3. 令 $h = x - x_0$: $\sin(\pi/2 + h) = \cos h$, $\cos(\pi + h) = -\cos h$, $e^{1+h} = e \sum h^k/k!$, $\ln(2+h) = \ln 2 + \sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} h^k/(k2^k)$, $x/(1+x^2) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k x^{2k+1}$; xe^{-x^2} 在 $x_0 = -1$ 时为 $(-1+h)e^{-1}e^{2h-h^2}$, 按题给阶数截断。
4. 参见教材。
5. 严格凹性给 $f(x) < f(0) + f'(0)x$ 。取 $T = -f(0)/f'(0) > 0$, 得 $f(T) < 0$; 介值定理给 $(0, T)$ 内零点。
6. $e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}x) = x^4/3 + O(x^6)$, 故 $n = 4, a = 1/3$ 。
7. 分子为 $2x^3 + O(x^4)$, 分母为 $-x^3/3 + O(x^5)$, 极限为 -6 。
8. 根式差为 $-1/(4x^{3/2}) + O(x^{-7/2})$, 所求极限为 $-1/4$ 。
9. $x^2 2^x = x^2 e^{(\ln 2)x}$, 故 $f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ ($n \geq 2$), 前两阶为 0。

第二章 春季学期

2.1 2月17–23日 · Week 1

作业

1. $\int \frac{dx}{3x^2+3x-1}$
2. $\int \frac{dx}{x^2-5x+7}$
3. $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}} dx$
4. $\int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7} dx$
5. $\int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}} dx$
6. $\int \frac{dx}{x(x^n+1)}$
7. $\int x(1-x)^n dx$
8. $\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$
9. $\int \frac{\arctan^2 x}{1+x^2} dx$
10. $\int \frac{dx}{(ax+b)^2} (ab \neq 0)$
11. $\int \cos ax \sin bxdx$
12. $\int \sin ax \sin bxdx$
13. $\int \sin^7 x dx$
14. $\int \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx$
15. $\int \frac{dx}{2-\sin^2 x}$
16. $\int \frac{\cos x \sin x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx$
17. $\int \frac{dx}{\cos x + \sin x}$
18. $\int \frac{dx}{a \cos x + b \sin x}$
19. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{2+\cos 2x}} dx$
20. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。各式均须在被积函数有定义的连通区间上取原函数，末尾均省略积分常数 C ；含参数者需满足题设或分情况讨论。

1. $\frac{1}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{6x+3-\sqrt{21}}{6x+3+\sqrt{21}} \right|$ 。
2. $\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-5}{\sqrt{3}}$ 。
3. $\sqrt{x^2 - 2x - 3} + 2 \ln |x - 1 + \sqrt{x^2 - 2x - 3}|$ 。
4. $\frac{1}{3}(3x^2 - 2x + 7)^{3/2}$ 。
5. $\frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{2}{5}(x+1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} \quad (x \geq 0)$ 。
6. $\ln |x| - \frac{1}{n} \ln |1 + x^n| \quad (n \neq 0)$ 。
7. $-\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + \frac{(1-x)^{n+2}}{n+2} \quad (n \neq -1, -2)$ 。
8. $\ln |\ln(\tan x)|$ ，仅在 $\tan x > 0$ 且 $\ln \tan x \neq 0$ 的区间。
9. $\frac{1}{3}(\arctan x)^3$ 。
10. $-1/[a(ax+b)]$ 。
11. 令 $S_c(x) = -\cos(cx)/c \quad (c \neq 0)$ ， $S_0(x) = 0$ ；结果为 $[S_{a+b}(x) + S_{b-a}(x)]/2$ 。
12. 令 $C_c(x) = \sin(cx)/c \quad (c \neq 0)$ ， $C_0(x) = x$ ；结果为 $[C_{a-b}(x) - C_{a+b}(x)]/2$ 。
13. $-\cos x + \cos^3 x - \frac{3}{5}\cos^5 x + \frac{1}{7}\cos^7 x$ 。
14. $\frac{3}{2}(\sin x - \cos x)^{2/3}$ （在不穿过零点的区间按实值导数理解）。
15. $\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\tan x/\sqrt{2})$ ，仅作局部原函数。
16. 若 $a^2 \neq b^2$ ，为 $\frac{\ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x)}{2(b^2 - a^2)}$ ；若 $a^2 = b^2 > 0$ ，为 $\sin^2 x/(2a^2)$ 。
17. $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \tan \left(\frac{x+\pi/4}{2} \right) \right|$ 。
18. 令 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ ，取 $a = R \cos \phi, b = R \sin \phi$ ，则为 $R^{-1} \ln |\sec(x - \phi) + \tan(x - \phi)|$ 。
19. $\frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \sin x \right)$ 。
20. $\ln \left| \frac{x}{1+\sqrt{x^2+1}} \right|$ 。

2.2 2月24日-3月2日 · Week 2

作业

计算以下不定积分

1. $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$

2. $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

3. $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$

4. $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx, (x > 0)$ (换元)

5. $\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx$

6. $\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

7. 设对正整数 $n > 2$, 定义 $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx$, 证明:

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

8. 求不定积分 $I = \int x e^{ax} \cos bxdx, J = \int x e^{ax} \sin bxdx (ab \neq 0)$.

9. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+x^3} dx$ (选做)

10. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+x^4} dx$ (选做)

11. 求 $\int \frac{1-x^3}{(1+x)^4} dx$

12. 求 $I = \int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx$

13. 求 $\int \frac{1}{\sin x(1+\cos x)} dx$

14. 求 $I = \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$

15. 求 $I = \int \arctan \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx (a > 0)$

16. 求 $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ (选做)

17. 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) > 0 (0 \leq x \leq 1)$, 证明:

$$\frac{1}{\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx} \leq e^{\int_0^1 \ln f(x) dx} \leq \int_0^1 f(x) dx.$$

18. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $I = \int_a^b f(x) dx > 0$, 证明存在子区间 $[c, d] \subset [a, b]$ 和 $\mu > 0$, 使得在区间 $[c, d]$ 上成立 $f(x) \geq \mu$.

19. 证明: π 是一个无理数. (选做, 自查资料)

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。本周计算题较多；先给可直接复核的结果或代换，未完成的参数积分不以猜测填充。

1. 展开 $(\tan x + 1)^2 = 2 \tan x + \tan^2 x = 2 \tan x + \sec^2 x - 1$ ，而 $(e^{2x} \tan x)' = e^{2x}(2 \tan x + \sec^2 x)$ ，故原函数 $e^{2x}(\tan x - 1/2)$ 。
2. 令 $t = \arctan x$ ，有 $x/\sqrt{1+x^2} = \sin t$ ，积分化为 $\int e^t \sin t dt = \frac{1}{2}e^t(\sin t - \cos t)$ 。
3. 令 $t = x^{1/3}$ ，得到 $3e^t(t^2 - 2t + 2)$ 。
4. 令 $t = \sqrt{1+1/x}$ ($x > 0$)，则原函数为 $x \ln(1+t) - \frac{1}{4} \ln \frac{t-1}{t+1} - \frac{1}{2(t+1)}$ 。
5. 令 $t = \sqrt{x}$ ，分部积分得 $(x-1) \ln(1+\sqrt{x}) - x/2 + \sqrt{x}$ ；求导可复核。
6. 分部积分 $u = \ln x$ ， $dv = x/\sqrt{1+x^2} dx$ ，得 $\sqrt{1+x^2} \ln x - \sqrt{1+x^2} + \ln \left| \frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} \right|$ 。
7. 由 $\sin(nx) = 2 \sin x \cos((n-1)x) + \sin((n-2)x)$ ，两边除以 $\sin x$ 后积分，得到题给递推式；原式无误。
8. 令 $D = a^2 + b^2$ ， $K = e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)/D$ ， $L = e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)/D$ ；分部积分得 $I = xK - (aK + bL)/D$ ， $J = xL - (aL - bK)/D$ 。
9. (选做) $\frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}}$ 。
10. (选做) 令 $L = \ln[(x^2 + \sqrt{2}x + 1)/(x^2 - \sqrt{2}x + 1)]$ ，则原函数为 $\frac{L}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}}[\arctan(\sqrt{2}x - 1) + \arctan(\sqrt{2}x + 1)]$ 。
11. 先令 $t = 1 + x$ ；分子 $1 - (t-1)^3 = 2 - 3t + 3t^2 - t^3$ ，故原函数 $-\frac{2}{3t^3} + \frac{3}{2t^2} - \frac{3}{t} - \ln|t|$ 。
12. 分式 $x^2/2 + \ln|x-1| + \ln(x^2 + x + 1/2) + \arctan(2x+1)$ (在不跨越 $x=1$ 的区间)。
13. $\frac{1}{2} \ln|\tan(x/2)| + \frac{1}{4} \tan^2(x/2)$ (在分母非零的区间)。
14. 令 $t = \tan x$ ，原函数为 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln[(t^2 + \sqrt{2}t + 1)/(t^2 - \sqrt{2}t + 1)]$ ，按正切的局部定义域取值。
15. 令 $t = \arctan \sqrt{(a-x)/(a+x)}$ ，则 $x = a \cos 2t$ (在 $-a < x < a$)，分部积分可得 $xt - \frac{a}{2} \sin 2t$ 。
16. (选做) 令 $x = \sin t$ ，原函数为 $\tan t - t = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \arcsin x$ ($|x| < 1$)。
17. Jensen 不等式分别用于 $\ln$ 的凹性与 $1/x$ 的凸性： $\int \ln f \leq \ln \int f$ ， $\int 1/f \geq \exp(-\int \ln f)$ ；区间长度为 1。
18. 由于 $\int_a^b f > 0$ ，可取某个分割使下和严格为正；若每个小区间的 $\inf f \leq 0$ ，下和就不可能为正。因此某个小区间有 $\inf f = \mu > 0$ ，取其闭子区间 $[c, d]$ 即得。
19. (选做) π 无理性的经典积分法：若 $\pi = a/b \in \mathbb{Q}$ ，令 $F_n(x) = b^n x^n (a - bx)^n / n!$ ，反复积分分部并估计 $0 < \int_0^\pi F_n(x) \sin x dx < 1$ ，同时由边界项它是整数，矛盾。需注意规范化变量与整数边界导数。

2.3 3月3-9日 · Week 3

作业

欧拉变换

可以证明, 对于形如

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx \quad (a \neq 0)$$

的不定积分 (其中 R 为有理分式), 利用 Euler 变换一定能解决. 我们假设二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 没有重根, 即根式 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 无法表示为有理式. Euler 变换分三种情形, 包含了所有可能. 特别地, 如果 $ax^2 + bx + c$ 没有实根, 即 $b^2 - 4ac < 0$, 那么三项式

$$ax^2 + bx + c = \frac{1}{4a}[(2ax + b)^2 + (4ac - b^2)]$$

其中 $(2ax + b)^2 + (4ac - b^2) > 0$, 三项式 $ax^2 + bx + c$ 的符号最终和 a 符号一致, 因此必然有 $a > 0$.

Case (i) $a > 0$. 此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \pm \sqrt{ax}$. 两边平方消去平方项

$$\Rightarrow bx + c = t^2 - 2\sqrt{at}x \Rightarrow x = \frac{t^2 - c}{2\sqrt{at} + b}$$

$$\Rightarrow \sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a} \frac{t^2 - c}{2\sqrt{at} + b} = \frac{\sqrt{at^2 + bt + c\sqrt{a}}}{2\sqrt{at} + b}, dx = 2 \frac{\sqrt{at^2 + bt + c\sqrt{a}}}{(2\sqrt{at} + b)^2} dt.$$

Case (ii) $c > 0$. 此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$ (或 $xt - \sqrt{c}$). 两边平方消去 c , 并约去 x , 得到 $ax + b = xt^2 + 2\sqrt{ct}$, 同样得到 x 的一次方程:

$$x = \frac{2\sqrt{ct} - b}{a - t^2}, \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{\sqrt{ct^2 - bt + \sqrt{ca}}}{a - t^2}, dx = 2 \frac{\sqrt{ct^2 - bt + \sqrt{ca}}}{(a - t^2)^2} dt.$$

Case (iii) 若 $ax^2 + bx + c$ 有两个相异的实根 λ, μ , 即

$$ax^2 + bx + c = a(x - \lambda)(x - \mu).$$

此时令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \lambda)$, 两边平方后, 约去 $x - \lambda$, 得到 $a(x - \mu) = t^2(x - \lambda)$. 于是

$$x = \frac{-a\mu + \lambda t^2}{t^2 - a}, \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{a(\lambda - \mu)t}{t^2 - a}, dx = \frac{2a(\mu - \lambda)t}{(t^2 - a)^2} dt.$$

一般而言, Euler 变换会带来繁重的计算. 因此对下述几种形式, 可作适当调整:

$$(i) I = \int \frac{P_n(x) dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} \quad (P_n(x) \text{ 为多项式}) \quad (ii) I = \int \frac{dx}{(x - \alpha)^k \sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

第 (i) 种形式: 可化为 $I = \int Q(x) \sqrt{ax^2 + bx + c} dx + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$, 其中 $Q(x)$ 是次数不高于 $n - 1$ 的多项式. 实际上, 对两端求导并乘以 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 可得多项式恒等式, 而求出 λ 及 $Q(x)$ 的系数.

第(ii)种形式: 作代换 $t = \frac{1}{x-\alpha}$, 可转化为第(i)种形式.

此外对不定积分

$$I = \int \frac{dx}{(\alpha x + \beta)^n \sqrt{ax^2 + bx + c}},$$

可作变换 $\alpha x + \beta = \frac{1}{t}$, 即 $x = \frac{1-\beta t}{\alpha t}$, 使得

$$I = \int \frac{t^k}{\sqrt{At^2 + Bt + C}} dt.$$

1. 求 $I = \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}.$

2. 求 $I = \int \frac{1 - \sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx.$

3. 求 $I = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 \sqrt{4x^2 + 4x + 5}}.$

4. 求 $I = \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}} (a \neq b).$

5. 证明:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{2}{\pi}.$$

6. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right), a \geq 1.$$

(选做, 对比 9.4 节第 1 题.)

7. 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-nx^2} dx \quad (0 < a < b).$$

8. 证明: $\int_0^{2\pi} |a \cos x + b \sin x| dx \leq 2\pi \sqrt{a^2 + b^2}.$

9. 证明: $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx \leq \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}} (m, n \in \mathbb{N}^+).$ (tip: 利用均值不等式)

10. 设 $a, b > 0, f \in C[-a, b]$; 又设 $f > 0$ 且 $\int_{-a}^b x f(x) dx = 0$. 求证:

$$\int_{-a}^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_{-a}^b f(x) dx.$$

11. 设 $f_k \in R([a, b]) (1 \leq k \leq m)$. 证明:

$$\sqrt{\left(\int_a^b f_1(x) dx \right)^2 + \cdots + \left(\int_a^b f_m(x) dx \right)^2} \leq \int_a^b \sqrt{f_1^2(x) + \cdots + f_m^2(x)} dx.$$

(利用 Cauchy-Schwarz 不等式.)

12. 设 $f \in R([0, 1])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$. (选做, 利用不等式 $|x - \ln(1+x)| \leq x^2, |x| \leq \frac{1}{2}$.)

13. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 内任何子区间 Δ 上, 有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$, 这里 σ 为一常数. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \sigma(b-a).$$

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。原稿的 Euler 变换导言只作为计算提示; 下列题目以原题为准。

1. 令 $t = x + \sqrt{x^2 + x + 1}$, 则 $x = (t^2 - 1)/(2t + 1)$, 原函数为 $2 \ln |t| - \frac{3}{2} \ln |2t + 1| + \frac{3}{2(2t+1)}$, 在 $t \neq 0$ 的区间使用。
2. 将被积函数拆为 $1/[x\sqrt{1+x+x^2}] - 1/x$ 。令 $t = 1/x$, 原函数为 $-\operatorname{sgn}(x) \operatorname{arsinh}[(2t+1)/\sqrt{3}] - \ln |x|$, 在 $x \neq 0$ 的每个区间使用。
3. 令 $u = 2x + 1$, 原函数为 $-\sqrt{u^2 + 4}/(8u)$, 适用于 $u \neq 0$ 的每个区间。
4. 令 $t = \sqrt{(x-b)/(x-a)}$, 原函数为 $[2 \operatorname{sgn}(x-a)/(b-a)]t$; 仅在原根式为正且 $x \neq a$ 的各连通区间使用。
5. 因 $n+k/n = n[1+O(1/n)]$ 一致, 和式与 $n^{-1} \sum_{k=1}^n \sin(k\pi/n)$ 同极限, 后者是 $\int_0^1 \sin(\pi t) dt = 2/\pi$ 。
6. (选做) 设 $t_k = a^{k/n}$, 则 $a^{1/n} - 1$ 乘原和恰是 $\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) \sin \sqrt{t_{k-1} t_k}$, 为 $\int_1^a \sin t dt = \cos 1 - \cos a$ 的 Riemann 和; $a = 1$ 时为 0。
7. 对 $x \in [a, b]$ 有 $0 \leq e^{-nx^2} \leq e^{-na^2}$, 积分夹逼趋 0。
8. Cauchy-Schwarz 给 $|a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$, 积分得到题给界; 实际上精确值为 $4\sqrt{a^2 + b^2}$ 。
9. $x^m(1-x)^n$ 在 $[0, 1]$ 的最大值出现在 $x = m/(m+n)$, 因此积分不超过该最大值。
10. 从 $(x+a)(b-x) \geq 0$ 得 $x^2 \leq (b-a)x + ab$; 乘 $f(x) > 0$ 积分, 利用 $\int xf = 0$ 即得。
11. 记 $v(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ 。对任意单位向量 u , $u \cdot \int v = \int u \cdot v \leq \int \|v\|_2$; 取 u 为 $\int v$ 的方向即得。
12. 题面条件缺失: 原题只设 $f \in R([a, b])$, 却用 $f(i/n)$; 应改为 $f \in R([0, 1])$ 。在此条件下, 因 f 有界, $\ln(1 + f(i/n)/n) = f(i/n)/n + O(n^{-2})$ 一致, 极限为 $\int_0^1 f(x) dx$ 。
13. 任意分割的上和至少为 $\sigma(b-a)$, 而 f 可积使上和可趋向积分, 故结论成立。

2.4 3月10–16日 · Week 4

作业

定义: 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有限函数, 如果对 $[a, b]$ 的一切分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使集合 $\{\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|\}$ 为有界集, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < \infty,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数, 并称 M 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差, 记为 $V_a^b(f)$.

- 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数是有界的.
 - 证明 $[a, b]$ 上的单调函数是有界变差的.
 - (**Jordan 分解定理**) 证明 f 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数的充分必要条件是 f 可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数 $V_a^x(f)$ 是单调的).
 - 证明 $[a, b]$ 上的有界变差函数 Riemann 可积.
- 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的每一点处极限存在并皆为 0. (利用有限覆盖定理)
 - 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.
 - 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$.
- 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且处处有 $f(x) > 0$, 则 $\int_a^b f(x)dx > 0$.
- 用有限覆盖定理证明零点定理: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$. 证明 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$.
- 设 $\{O_\alpha\}_\alpha$ 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 求证: 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x', x'' \in [a, b]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有开区间 $O \in \{O_\alpha\}_\alpha$, 使得 $x', x'' \in O$.
- 证明 Jensen 不等式: 设 $f, p \in R[a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, $p(x)$ 非负且 $\int_a^b p(x) > 0$, 则当 φ 是 $[m, M]$ 上的凸函数时, 成立不等式

$$\varphi \left(\frac{\int_a^b p(x)f(x)dx}{\int_a^b p(x)dx} \right) \leq \frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x))dx}{\int_a^b p(x)dx}.$$

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。

1. 对任意 x , $|f(x)| \leq |f(a)| + V_a^b(f)$; 单调函数变差为 $|f(b) - f(a)|$ 。令 $v(x) = V_a^x(f)$, 则 v 与 $v - f$ 均单调增, $f = v - (v - f)$; 反向由两个单调函数的变差不等式得有限变差。单调函数 Riemann 可积, 故有界变差函数可积。
2. 对任意 $\varepsilon > 0$, 集合 $E_\varepsilon = \{x : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ 必有限, 否则紧区间内有聚点, 与该点的穿孔极限为零矛盾。取 $\varepsilon = 1$ 得有界; f 除至多可数点外为零, 且利用有限个较大值点的小区间可使上下和差任意小, 故 Riemann 可积且积分为零。
3. Riemann 可积函数的连续点稠密。取一个连续点 c , $f(c) > 0$, 故其附近 $f \geq f(c)/2$, 积分严格为正。
4. 若 $f(a) < 0 < f(b)$ 而无零点, 则连续性使每一点有一个保持符号的邻域; 紧致性给有限子覆盖, 沿区间连通性迫使符号全同, 矛盾。也可取负值点集合的上确界证明。
5. 取有限子覆盖, 再把每个成员缩小成仍覆盖 $[a, b]$ 的开集; 每个缩小集到原开集补集的距离有正下界, 取有限个距离之最小值得 Lebesgue 数 δ 。相距小于 δ 的两点落在同一原开集内。
6. 令 $\bar{f} = (\int p f) / (\int p)$ 。凸函数在 $\bar{f}$ 有支撑斜率 s , 使 $\varphi(t) \geq \varphi(\bar{f}) + s(t - \bar{f})$; 乘 $p \geq 0$ 积分即得 Jensen 不等式。

2.5 3月17–23日 · Week 5

作业

1. 9.5 节: 8, 12, 13 题 (已布置的可跳过). 16 题 (选做).

2. 证明 Minkowski 不等式 (第 9 章总练, 7 题) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $1 \leq p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Tip: 利用 Hölder 不等式和绝对值的三角不等式.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 则

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

4. 已知 $f(x) \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x) dx = 1$, k 为任意实数, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq 1. \quad (1)$$

Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式.

5. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

6. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上连续, $A < a < b < B$. 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

8. (选做) 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明: f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

9. (选做) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

10. (选做) 设 $f(x) > 0, g(x) > 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。

1. 参见教材。
2. $p = 1$ 是积分三角不等式。 $p > 1$ 时, 写 $\int |f + g|^p \leq \int |f| |f + g|^{p-1} + \int |g| |f + g|^{p-1}$, 分别用 Hölder 不等式, 除以 $\|f + g\|_p^{p-1}$ 。
3. $1 = \int_0^1 f'$, 由 Cauchy-Schwarz, $1 \leq (\int_0^1 (f')^2)^{1/2}$ 。
4. 左边是 $|\int_a^b f(x) e^{ikx} dx|^2$, 由 $f \geq 0$ 、 $|e^{ikx}| = 1$ 、 $\int f = 1$, 模不超过 1。
5. 若 $f \equiv 0$, 任意 ξ 均可。否则 $G(x) = e^{-x} \int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, 1]$ 有正的内部最大值 (因 $G(0) = 0$ 、 $G'(1) = -G(1) < 0$), 故该点 $G' = 0$ 即 $f(\xi) = \int_0^\xi f$ 。
6. 交换积分次序, $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi (\pi - t) \frac{\sin t}{\pi - t} dt = 2$ 。
7. 换元后原积分为 $\int_{a+h}^{b+h} f(t) dt - \int_a^b f(t) dt$ 除以 h , 由连续性趋 $f(b) - f(a)$ 。
8. (选做) Riemann 可积函数可在 L^1 中由阶梯函数逼近; 阶梯函数的平移差 L^1 范数随 $h \rightarrow 0$ 为零。三角不等式给出原结论。
9. (选做) 若 $M = \max |f'|$, 由两个端点零值, $|f(x)| \leq M \min(x - a, b - x)$ 。积分得 $\int |f| \leq M(b - a)^2/4$ 。
10. (选做) 上界由 $f \leq M$ 得到; 在最大点附近选 $f \geq M - \varepsilon$ 的非退化区间, 且 g 在其上有正下界, 得到下极限至少 $M - \varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。

2.6 3月24–30日 · Week 6

作业

1. 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx$.
2. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \ln \sin x dx$.
3. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)}$.
4. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x dx}{\sin x + \cos x}$.
5. 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$.
6. 计算 $\int_0^2 (2x+1)\sqrt{2x-x^2} dx$.
7. 计算 $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$.
8. 求 $I_n = \int_0^1 (\arcsin x)^n dx, \forall n \geq 1$.
9. 写出 $(2n)!!$, $(2n-1)!!$ 和 C_{2n}^n 的渐近表达式.
10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b) dx.$$

11. (选做) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

12. (选做) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上递减, 且 $f'(x) \geq m > 0$. 证明:

$$\left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。按原稿题序:

1. 由 $e^x/(1+e^x) + e^{-x}/(1+e^{-x}) = 1$ 及 $\sin^4 x$ 为偶函数, 积分为 $\frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x dx = 3\pi/16$ 。
2. 令 $u = \cos x$, 得 $\frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1-u^2) du = \ln 2 - 1$ 。
3. 同第一题的对称性, 结果为 $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx/(1+x^2) = \pi/4$ 。
4. 用 $\sin x/(\sin x + \cos x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(\ln(\sin x + \cos x))'$, 结果为 $\pi/8 - \frac{1}{4} \ln 2$ 。

5. 令 $t = \sqrt{e^x - 1}$, 得 $2 \int_0^1 t^2/(1+t^2)dt = 2 - \pi/2$ 。
6. 令 $t = x - 1$, 奇函数部分积分为零, 余下 $3 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2}dt = 3\pi/2$ 。
7. 令 $x = -2 \sec \theta$, 结果为 $\frac{1}{2}[\arccos(2/3) - \pi/3]$ (负值符合原被积函数符号)。
8. 令 $t = \arcsin x$, $I_n = \int_0^{\pi/2} t^n \cos t dt$ 。 $I_0 = 1$, $I_1 = \pi/2 - 1$; $n \geq 2$ 时 $I_n = (\pi/2)^n - n(n-1)I_{n-2}$ 。
9. Stirling 公式给 $(2n)!! \sim \sqrt{2\pi n}(2n/e)^n$, $(2n-1)!! \sim \sqrt{2}(2n/e)^n$, $\binom{2n}{n} \sim 4^n/\sqrt{\pi n}$ 。
10. 两次分部积分: 先对右侧以 $(x-a)(x-b)$ 及 f'' 配对, 即得左侧。
11. (选做) 部分和化为 $n \ln(2n+1) - \ln((2n-1)!!) - n$, 用 Stirling 公式得极限 $(1 - \ln 2)/2$ 。
12. (选做) 令 $u = f(x)$; 因 $f' \geq m > 0$ 且递减, $1/f'(f^{-1}(u))$ 单调递增、至多 $1/m$ 。对 $\int \cos u w(u)du$ 用第二积分中值定理, 绝对值至多 $2/m$ 。

2.7 4月14–20日 · Week 9

作业

1. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的敛散性. (这个积分确定了一个以 s 为变量的函数 $\Gamma(s)$, 称为 Gamma 函数.)
2. 讨论积分 $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 的敛散性. (这个积分定义了一个以 p, q 为变量的二元函数 $B(p, q)$, 称为 Beta 函数.)

3. 设 $p > 0$, 讨论积分

$$\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx$$

的敛散性.

4. 讨论积分 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.
5. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上非负, 如果存在一个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\} (A_1 = a)$, 使得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x) dx$$

收敛, 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x) dx.$$

6. (面积原理一) 若 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, $f(x)$ 为非负递增函数. 则当 $\xi \geq m$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x) dx \right| \leq f(\xi). \quad (1)$$

7. (面积原理二) 设 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \right) = \alpha$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 那么

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x) dx - \alpha \right| \leq f(\xi - 1),$$

这里 $\xi \geq m + 1$.

8. 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

9. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = 1.$$

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上递增, 若 $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \int_0^X f(x) dx = A$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

原稿参考答案

1. 讨论积分 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.

证明. 若 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 收敛, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]} dx.$$

但显然级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

发散, 因此积分发散.

对第二个积分作变换 $x^2 = t$, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{\sqrt{t}} dt.$$

令 $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $f(t) = (-1)^{[t]}$. 那么 $g(t)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 时递减趋于 0. 任取 $A > 1$, 存在正整数 n , 使得 $n \leq A < n+1$. 于是

$$\int_1^A (-1)^{[t]} dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (-1)^{[t]} dt + \int_n^A (-1)^n dt = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k + (-1)^n (A-n).$$

由此易知

$$\left| \int_1^A (-1)^{[t]} dt \right| \leq 2.$$

由 Dirichlet 判别法知积分收敛, 且条件收敛. □

2. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的敛散性.

证明. 首先这是一个正值函数的反常积分, 因此不需要判断条件收敛性.

当 $s \geq 1$ 时, 收敛性显然. 当 $s < 1$ 时, $x = 0$ 是瑕点, 但原积分又是无穷积分. 拆分成两部分来考虑:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x^{s-1} e^{-x} \sim x^{s-1}.$$

因而第一个积分当 $s > 0$ 时收敛. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$x^2 \cdot x^{s-1} e^{-x} \rightarrow 0.$$

实际上可以说明,

$$x^{s-1} e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^p}\right) (x \rightarrow +\infty), \forall p > 1.$$

从而第二个积分无论 s 为何值都收敛.

综上, 原积分当 $s > 0$ 时收敛.

□

3. 讨论积分 $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$ 的敛散性.

证明. 当 $p < 1$ 时, $x = 0$ 为瑕点; 当 $q < 1$ 时, $x = 1$ 是瑕点. 当 $p, q \geq 1$ 时为定积分, 无需考虑. 分解积分分为

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = \int_0^a x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx + \int_a^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = I_1 + I_2,$$

其中 $a \in (0, 1)$.

对 I_1 , 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim x^{p-1},$$

因此 $p > 0$ 时积分收敛.

对 I_2 , 当 $x \rightarrow 1$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim (1-x)^{q-1},$$

因此当 $q > 0$ 时收敛.

综上, 原积分在 $p > 0, q > 0$ 时收敛.

□

4. 设 $p > 0$, 讨论积分

$$\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx$$

的敛散性.

证明. 首先判断瑕点为 $x = 0$. 作变换 $t = \frac{1}{x}$, 记得

$$\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt.$$

因此 $0 < p < 1$ 时绝对收敛; $1 \leq p < 2$ 时条件收敛; $p \geq 2$ 时积分发散.

□

5. 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

证明. 根据反常积分收敛的条件得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} f(x)dx = 0.$$

利用积分第一中值定理, 并用 x_n 记其中的中值, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0,$$

这时 $x_n \in (n, n+1)$. □

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。原稿已解部分题目, 此处补出其余结论, 并供核对。

1. $\Gamma(s)$ 在 0 附近由 x^{s-1} 控制, 故当且仅当 $s > 0$ 收敛; 无穷远处指数衰减保证收敛。
2. $B(p, q)$ 在两端分别等价于 x^{p-1} 、 $(1-x)^{q-1}$, 故当且仅当 $p > 0, q > 0$ 收敛。
3. 令 $t = 1/x$, 积分为 $\int_1^\infty t^{p-2} \sin t dt$ 。 $0 < p < 1$ 绝对收敛; $1 \leq p < 2$ 条件收敛; $p \geq 2$ 发散。
4. $\int_1^\infty (-1)^{\lfloor x \rfloor} dx$ 发散 (整数端点的部分积分振荡); $\int_1^\infty (-1)^{\lfloor x^2 \rfloor} dx = \sum_{n \geq 1} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 收敛, 且最后未满足区间长度趋零。
5. 因 $f \geq 0$, 每个 X 的截断积分被后续分块和控制, 趋向该收敛级数之和。
6. 非负递增函数的每个单位区间面积夹在相邻两个端点矩形之间; 逐段相加, 并处理最后不足 1 的区间, 即得 $f(\xi)$ 上界。
7. 非负递减函数时, 把 $\sum f(k) - \int f$ 写为逐段非负误差和; 误差部分和有界单调, 极限存在, 尾部由 $f(\xi - 1)$ 控制。
8. 收敛积分使 $\int_n^{n+1} f \rightarrow 0$; 积分中值定理给 $x_n \in [n, n+1]$ 满足 $f(x_n) = \int_n^{n+1} f$, 故 $x_n \rightarrow \infty$ 且 $f(x_n) \rightarrow 0$ 。
9. 对 $n \geq 2$, $x \in [0, 1]$ 时被积函数趋 1 且被 1 控制; $x \geq 1$ 时趋 0 且被 x^{-2} 控制。支配收敛给极限 1。
10. 单调函数的极限 L 在扩展实数意义下存在; 其 Cesàro 积分均值若有有限极限 A , 必有 $L = A$ (用尾段区间夹逼均值)。

2.8 4月21日–5月4日 · Week 10–11

作业

1. 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

3. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

5. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 关于 p 的敛散性.

6. 讨论级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}; \quad (3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}.$$

7. 设 $a_n \neq 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

8. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

9. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots \quad (1)$$

($p > 0, q > 0$) 的绝对收敛和条件收敛性.

10. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} = 0.$$

tip: 利用 Abel 变换.

原稿参考答案

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

证明. 我们对通项裂项处理:

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}.$$

在 $[S_{n-1}, S_n]$ 上对函数 $x^{-(p-1)}$ 使用 Lagrange 中值定理,

$$\frac{1}{S_n^{p-1}} - \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} = -\frac{p-1}{\xi^p} \cdot (S_n - S_{n-1}) < -(p-1) \cdot \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}$$

即

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}. \end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

2. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛.

利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p} \right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1+q-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

故原级数当 $q > p$ 时收敛, 当 $q < p$ 时发散, 当 $q = p$ 时无法判断.

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

证明. 记分子分母为 A, B . 显然 $A \geq B$ 且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

故

$$\left| \frac{A}{B} - 1 \right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \rightarrow 0.$$

□

4. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right)^n,$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 关于 p 的敛散性.

证明. 由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right)^n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[p \ln n + n \ln \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[-\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln \left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0. \end{aligned}$$

故 $a_n \sim 1/n^p$, 故当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

□

5. 设 $a_n \neq 0 (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

证明. 设 $u_n = |a_n - a_{n+1}|, v_n = \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} a_n| = a^2 \neq 0.$$

□

6. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 存在. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 令 $\sigma_n = \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k-1}), S_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$, 则

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n \{[k a_k - (k-1) a_{k-1}] - a_{k-1}\} = n a_n - \sum_{k=1}^n a_{k-1} = n a_n - S_n.$$

取极限即证.

□

7. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0.$$

证明. 利用 Able 变换,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n S_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(S_n - \frac{n-1}{n} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n-1} \right) = 0.$$

□

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。原稿已有的证明也保留在上节。

1. 对 $n \geq 2$, $a_n/S_n^2 \leq a_n/(S_{n-1}S_n) = 1/S_{n-1} - 1/S_n$, 故收敛。
2. 对 $n \geq 2$, $a_n/S_n^p \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} t^{-p} dt$; $p > 1$ 且 $S_{n-1} \geq S_1 > 0$, 故总和有限。
3. 由 Gamma 比值或 Raabe 判别, 通项渐近于 $n^{p-q-1}/\Gamma(p)$, 故当且仅当 $q > p$ 收敛。
4. 奇项和与偶项和之差 $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} - a_{2k})$ 非负且不超过 a_1 ; 偶项和因原级数发散而趋无穷, 故比值趋 1。
5. 原题缺条件: $a_n = (1 - p \ln n/n)^n \sim n^{-p}$, 因此级数当且仅当 $p > 1$ 收敛。原题“证明收敛”在 $p \leq 1$ 时为假; 应改为讨论 p 的范围。
6. (1) $3^{-\ln n} = n^{-\ln 3}$, $\ln 3 > 1$, 收敛; (2) $(\ln n)^{-\ln n} = n^{-\ln \ln n}$, 最终小于 n^{-2} , 收敛; (3) $(\ln n)^{-\ln \ln n} = e^{-(\ln \ln n)^2} \geq n^{-1/2}$ (充分大的 n), 发散。
7. 符号勘误: 左级数求和下标应为 n 。由于 $a_n \rightarrow a \neq 0$, $|a_n a_{n+1}|$ 最终有正的上下界, 且 $|a_n^{-1} - a_{n+1}^{-1}| = |a_n - a_{n+1}|/|a_n a_{n+1}|$, 两级数同敛散。
8. Abel 变换给 $\sum_{n=1}^N n(a_n - a_{n-1}) = N a_N - \sum_{n=0}^{N-1} a_n$; 题设两项极限存在, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛。
9. $p, q > 1$ 时绝对收敛; $p = q \in (0, 1]$ 时相邻项配对差为 $O(n^{-p-1})$ 且原项趋零, 条件收敛; 其余参数下发散。
10. 设 $s_n = \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow s$ 。Abel 变换给 $\sum_{k=1}^n k a_k = n s_n - \sum_{k=1}^{n-1} s_k$; 除以 n , 由 Cesàro 定理趋 $s - s = 0$ 。

2.9 5月5–11日 · Week 12

作业

1. 13.1 节, 2, 7, 11, 13 题

2. 设 $|q| < 1$. 证明:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n.$$

3. 讨论函数列 $f_n(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^n, n = 1, 2, \dots$ 在 $(0, 1)$ 上的一致收敛性.

4. 证明函数列 $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n (n \geq 1)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

5. 证明:

(1) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 除至多有限项外在 I 上一致有界.

(2) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $\forall n \geq 1, f_n$ 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。

1. 参见教材。

2. 符号勘误: 原稿左端从 $n = 1$ 起求和, 结论在 $q = 0$ 即不成立; 应从 $n = 0$ 起。此时 $1/(1-q)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n (|q| < 1)$ 。

3. 对每个 $x \in (0, 1)$, $0 < \sin x/x < 1$, 故逐点趋 0; 但 $\sup_{0 < x < 1} (\sin x/x)^n = 1$, 所以不一致收敛。

4. 对 $0 \leq x \leq 1$, $n \ln(1 + x/n) = x + O(1/n)$, 余项一致有界; 指数函数在有界区间上一致连续, 故一致收敛到 e^x 。

5. (1) 若 f 有界, 取 N 使 $\sup_I |f_n - f| \leq 1 (n \geq N)$, 即尾部一致有界。(2) 再把有限个前项各自的界取最大, 整个函数列一致有界。

2.10 5月12-18日 · Week 13

作业

1. 33 页, 1((1), (3), (5)), 3((2), (4), (6)), 6, 8, 9 ((2), (4), (6)), 10

2. 利用 Dirichlet 判别法判断 32 页例 6.

1. 39-40 页, 1((1), (3)), 4, 5, 7, 8, 9

2. 设函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, $x_0 \in [a, b]$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, f'_n 一致收敛于 g .

(a) 利用微分中值定理和 Cauchy 收敛准则证明 $\{f_n(x) - f_n(x_0)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. (参考 (d) 的形式)

(b) 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛 (于函数 $f(x)$).

(c) 对任意 $c \in [a, b]$, 定义函数

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c}, & x \neq c, \\ f'_n(c), & x = c. \end{cases}$$

证明: $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(d) 利用微分中值定理说明当 $x \neq c$ 时, 存在 ξ 介于 x 和 c 之间, 满足

$$|g_n(x) - g_m(x)| = |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)|.$$

(e) 证明 $\{g_n\}$ 一致收敛, 且极限函数为连续函数:

$$\tilde{g}(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}, & x \neq c, \\ g(c), & x = c. \end{cases}$$

(f) 证明 $f'(c) = g(c)$ 对任意 $c \in [a, b]$ 成立.

1. 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

2. 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos nx}{n \ln n}$ 在 $(0, \pi]$ 上不一致收敛.

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.

4. 设函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x \in I$ 满足

(1) $|f_0(x)| \leq M$;

(2) $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

Tip: 使用 Abel 变换和 Cauchy 收敛准则.

5. 设函数列 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致收敛. 如果对每个 $n \geq 1$, f_n 和 g_n 都是 I 上的有界函数. 证明:

1. $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致有界.
2. $\{f_n g_n\}$ 在 I 上一致收敛.

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。本周原稿同时收录 5 月 12 日、15 日及“第十三周”作业，依原顺序列答。

1. 参见教材。
2. 参见教材。
3. 参见教材。
4. 若 f'_n 在 $[a, b]$ 一致收敛到 g , 则 $\|f'_n - f'_m\|_\infty \rightarrow 0$ 。中值定理给 $|(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(x_0)| \leq (b - a)\|f'_n - f'_m\|_\infty$; 加上 $f_n(x_0)$ 收敛, 得 f_n 一致收敛。每个 g_n 在 c 连续, 因为 f_n 在 c 可导。对 $x \neq c$, 中值定理将 $g_n - g_m$ 写成 $(f'_n - f'_m)(\xi)$, 在 $x = c$ 也有同样上界, 故 g_n 一致收敛到题给的连续函数。由 $g_n(c) = f'_n(c) \rightarrow g(c)$, 得到 $f'(c) = g(c)$ 。
5. 对 $n \geq 2$, $f_n(x) = x(\ln n)^\alpha e^{-x \ln n}$, 在 $x = 1/\ln n$ 取最大值 $e^{-1}(\ln n)^{\alpha-1}$; 逐点趋 0, 故当且仅当 $\alpha < 1$ 一致收敛。
6. 取尾段 $n = N, \dots, N^2$ 与 $x_N = N^{-2}$, 则 $\cos(nx_N) \geq \cos 1 > 0$, 而 $\sum_{n=N}^{N^2} 1/(n \ln n) \rightarrow \ln 2$, 违背一致 Cauchy 准则。
7. 部分和 S_N 的导数一致有界, 故 S_N 等度连续; 又逐点收敛于 S 。紧区间上等度连续函数列的逐点极限必一致收敛 (有限网格论证)。
8. 设 $B_{m,k} = \sum_{n=m}^k b_n$, 原数项级数收敛使 $\sup_{k \geq m} |B_{m,k}| \rightarrow 0$ 。Abel 变换及 $|f_n| \leq 2M$ 、 $\sum |f_{n+1} - f_n| \leq M$ 给 $|\sum_{n=m}^N b_n f_n(x)| \leq 3M \sup_{k \geq m} |B_{m,k}|$, 与 x 无关。
9. 一致收敛列的所有项在 I 上一致有界 (有限个首项各有界); 于是 $|f_n g_n - f g| \leq |f_n| |g_n - g| + |g| |f_n - f| \rightarrow 0$ 一致。

2.11 5月19–25日 · Week 14

作业

1. 48-49 页, 2, 3, 5, 10, 11

2. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin 2^n x}{n!}$.

(a) 求 $f(x)$ 的收敛域.

(b) 说明 $f(x)$ 在收敛域上有任意阶连续导数.

(c) 求 $f^{(k)}(x), \forall k \geq 1$.

(d) 求 $f^{(k)}(0), \forall k \geq 1$.

(e) 讨论 f 在 $x = 0$ 处麦克劳林式的收敛性.

1. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

2. 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 并计算 $f''(x)$.

3. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1+2x}\right)^n \cos \frac{n\pi}{x}$. 求: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

4. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

5. 求下述幂级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} \quad (|x| \leq 1).$$

6. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

原稿参考答案

原稿未附这一周的参考答案。

GPT 补充参考答案

以下由 GPT 给出。本周原稿含 5 月 22 日及“第十四周”两份作业。

1. 参见教材。

2. 因 $|\sin(2^n x)|/n! \leq 1/n!$, 级数对所有 $x \in \mathbb{R}$ 一致收敛。任意固定阶 k 的导数项绝对值至多 $2^{nk}/n!$, 总和 $e^{2^k} < \infty$, 故可逐项求导且 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 。 $f^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (2^n)^k \sin(2^n x + k\pi/2)/n!$, 从而 $f^{(k)}(0) = e^{2^k} \sin(k\pi/2)$ 。Maclaurin 系数对奇数 k 增长过快, 级数除 $x = 0$ 外处处发散, 收敛半径为 0。
3. $f_n \rightarrow f$ 一致且 f 连续, 故 $|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq \|f_n - f\|_\infty + |f(x_n) - f(x_0)| \rightarrow 0$ 。
4. 二阶导数项为 $-\cos(nx)/n^2$, 其级数一致收敛, 故 $f''(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)/n^2$ 。
5. 近 $x = 1$ 时 $r(x) = x/(1+2x) \rightarrow 1/3$ 且 $\cos(n\pi/x) \rightarrow (-1)^n$, 一致控制给极限 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1/3)^n = -1/4$ 。 $x \rightarrow +\infty$ 时 $r(x) \rightarrow 1/2$, 余弦趋 1, 极限为 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$ 。
6. 原级数的单项写为 $x^n/[n(1+x+\cdots+x^{2n-1})]$; 在 x 趋近 1 时由一致可求和的 $O(n^{-2})$ 界控制, 逐项极限为 $1/(2n^2)$, 结论成立。
7. 当 $|x| \leq 1$, $x \neq 0, 1$ 时, 和为 $\frac{(1-x)^2}{2x^2}[-\ln(1-x)] + \frac{3}{4} - \frac{1}{2x}$; $x = 0$ 连续定义为 0, $x = 1$ 为 $1/4$ 。
8. 拆成 $\frac{1}{2}[(2n-1)^{-1} - (2n+1)^{-1}]$, 借 $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1}/(2n-1) = \pi/4$, 得和为 $\pi/4 - 1/2$ 。